

STEFANO NOVELLANI

PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA



PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA (PLI)

Problema di Programmazione Lineare Intera

$$(PLI) \max\{c^T x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$$

Problema di Programmazione Lineare Mista-Intera

$$(PLMI) \max\{c'^T x' + c''^T x'' : A'x' + A''x'' \leq b, x' \in \mathbb{Z}^n, x'' \in \mathbb{R}^n\}$$

Tutte o alcune variabili sono intere.

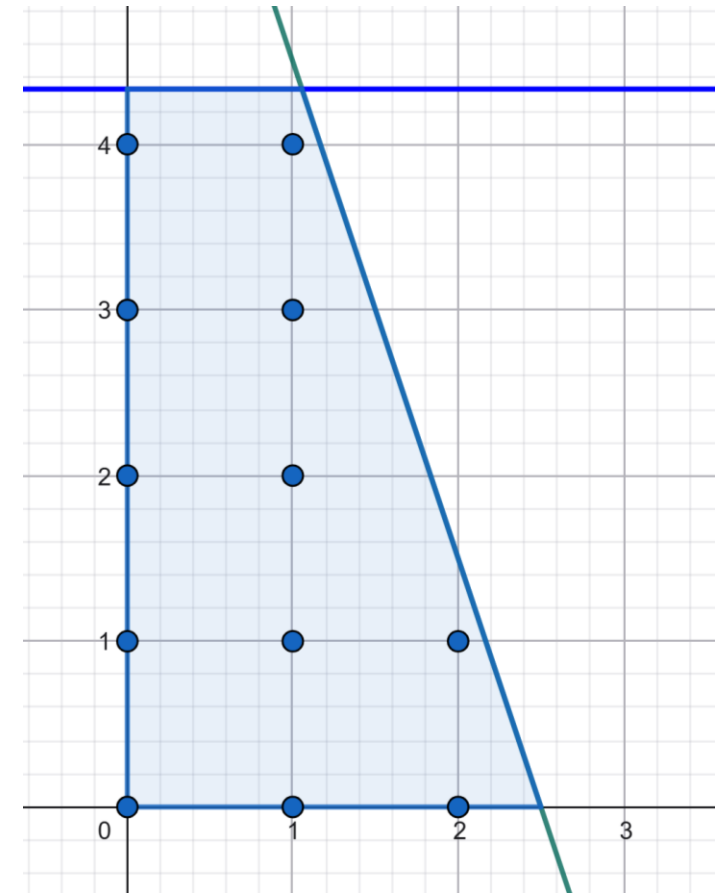
Le variabili intere permettono di modellare:

- **Decisioni discrete / logiche** ("sì o no").
- Scelte tra un **numero finito di alternative**.

La maggior parte dei modelli reali utilizza la PLI (o mista) per via della presenza di decisioni discrete.

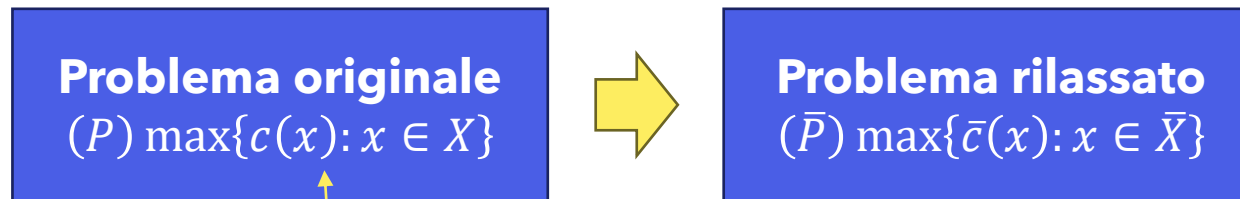
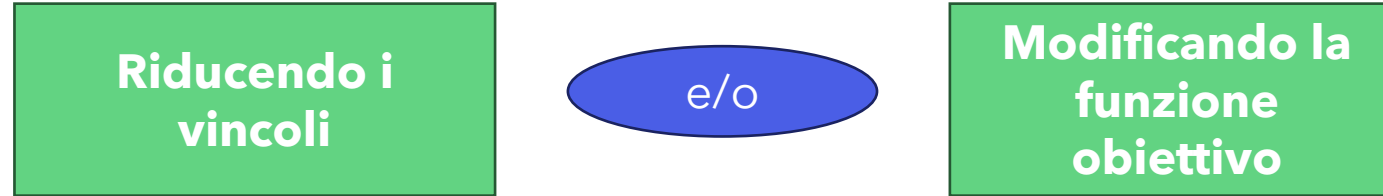
PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA (PLI)

- La regione ammissibile non è più **convessa**.
- I *vertici* del poliedro non sono necessariamente soluzioni ottime.
- Trovare l'**inviluppo convesso** è un problema tanto difficile quanto risolvere un problema di PLI.
- Ci sono però problemi il cui poliedro è l'inviluppo convesso: sono tra i più facili dei difficili (la matrice A è una *matrice totalmente unimodulare*, per esempio problemi di assegnamento)
- Le *approssimazioni* non sono la strada da percorrere.



RILASSAMENTI

Un **rilassamento** di un problema di ottimizzazione è una sua versione **più semplice**,
ottenuta:



Il problema originale può essere non lineare e/o non convesso

Il rilassamento è un problema simile all'originale, ma con una diversa funzione obiettivo o e o una diversa regione ammissibile.

L'idea è togliere vincoli che rendono il problema difficile o usare funzioni obiettivo più facili da calcolare.

RILASSAMENTI

Problema rilassato

$$(\bar{P}) \max\{\bar{c}(x): x \in \bar{X}\}$$

Riduce i vincoli

$$X \subseteq \bar{X}$$

La regione ammissibile del rilassamento deve contenere quella del problema originale.

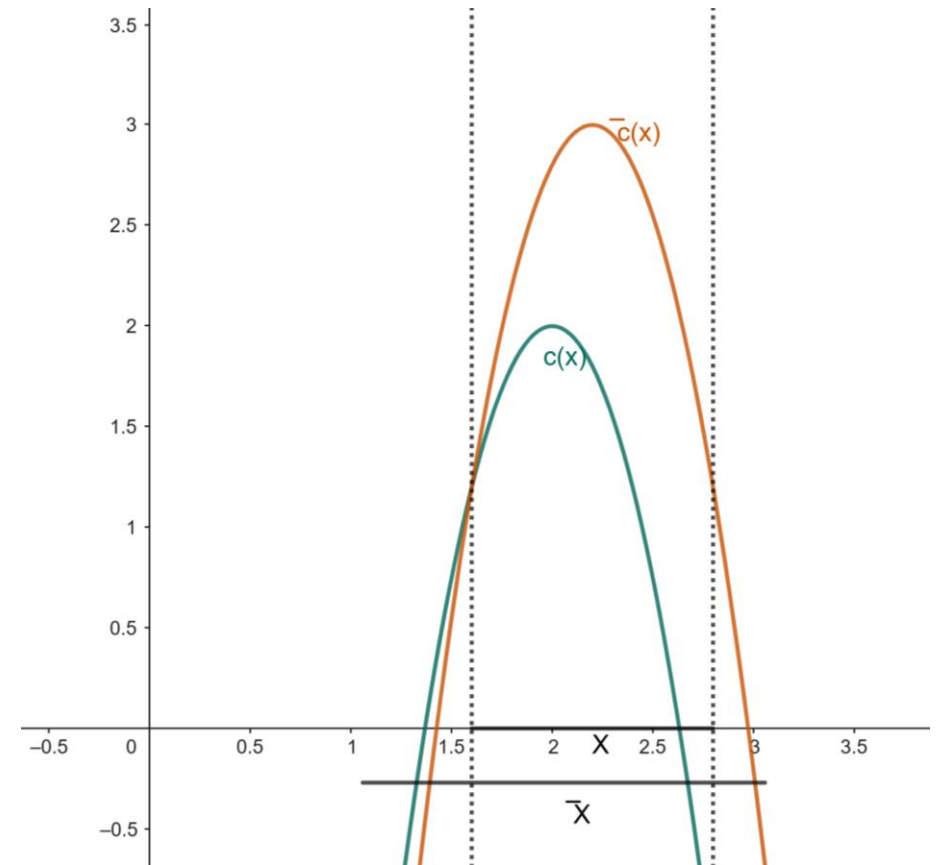
Modifica la funzione obiettivo

$$\bar{c}(x) \geq c(x), \quad x \in X$$

La funzione obiettivo del rilassamento deve essere maggiore o uguale rispetto a quella del problema originale per tutte le soluzioni del problema originale.

La soluzione del rilassamento deve essere una **valutazione superiore** rispetto alla soluzione del problema originale:

$$\bar{c}(x^*) \geq c(x^*)$$



RILASSAMENTO LINEARE/CONTINUO

Dato un problema di PLI

$$(PLI) \max\{c^T x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$$

Potremmo generalizzare anche per un PLIM.

Si definisce il **rilassamento continuo**:

$$(RC) \max\{c^T x : Ax \leq b, x \in \mathbb{R}^n\}$$

Si tolgono i vincoli di interezza.
Non si cambia la funzione obiettivo.

Il valore della soluzione ottima del rilassamento continuo è una **valutazione superiore** rispetto al problema PLI (in un problema di massimo, al contrario se di minimo):

$$z(RC) \geq z(PLI)$$

Se la soluzione del rilassamento continuo ha tutte variabili a valori interi, allora è anche la **soluzione ottima** del problema con i vincoli di interezza, ovvero (PLI).

$$x_{RL}^* = x_{PLI}^* \quad x^* \in \mathbb{Z}^n$$

EURISTICHE

Abbiamo trovato una valutazione superiore rispetto alla soluzione (in un problema di massimo) possiamo cercare una **valutazione inferiore**.

Per farlo cerchiamo una soluzione ammissibile del problema con delle tecniche **euristiche**.

- Algoritmi che cercano di trovare **soluzioni ammissibili**, preferibilmente buone, **rapidamente**.
- *Non garantiscono ottimalità, ma la soluzione trovata può anche essere ottima.*
- *Non garantiscono di trovare una soluzione ammissibile anche quando esiste.*
- *Non possono certificare l'inammissibilità del problema.*

Le euristiche, assieme ai rilassamenti, danno valutazioni rispetto alla soluzione del problema di PLI. Aiutano a diminuire gli sforzi nella ricerca della soluzione ottima. Infatti vedremo algoritmi che si fermano quando la differenza tra le due valutazioni è sotto un valore soglia ε .

SUDDIVISIONE DELLO SPAZIO DELLE SOLUZIONI

Dato il problema $(P) \max\{c(x): x \in X\}$:

Possiamo suddividere la regione ammissibili in sottoproblemi effettuando una **partizione**
$$X = X_1 \cup \dots \cup X_k.$$

L'unione deve essere la regione ammissibile del problema originale, però non è necessario che i sottoproblemi siano disgiunti. Potrebbe essere un vantaggio computazionale non considerare una partizione propria: sottoproblemi più facili da risolvere.

Nota: la suddivisione dello spazio può essere fatta anche per problemi non lineari (gli algoritmi esplorativi che vedremo non sono ristretti alla risoluzione di problemi di PLI).

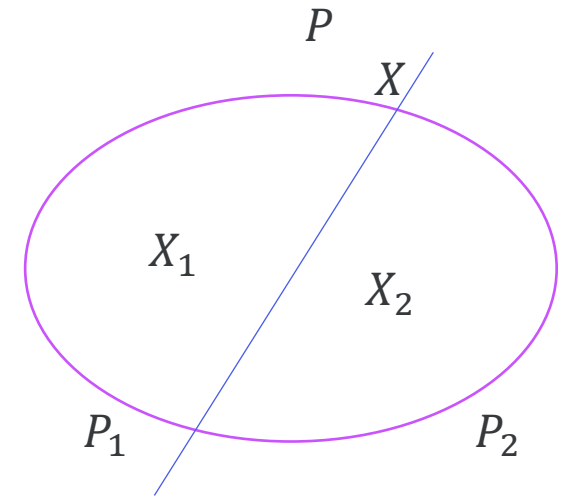
SUDDIVISIONE DELLO SPAZIO DELLE SOLUZIONI

Data la partizione in sottoproblemi: $P_i, i = 1, \dots, k : X_1 \cup \dots \cup X_k = X$

Euristica su P_i : **valutazione inferiore** $\underline{z}(P_i) \leq z(P_i)$
Rilassamento su P_i : **valutazione superiore** $\bar{z}(P_i) \geq z(P_i)$

Allora possiamo trovare valutazioni superiore e inferiore rispetto al problema originale:

$$\max_{i=1,\dots,k} \underline{z}(P_i) \leq z(P) \leq \max_{i=1,\dots,k} \bar{z}(P_i)$$



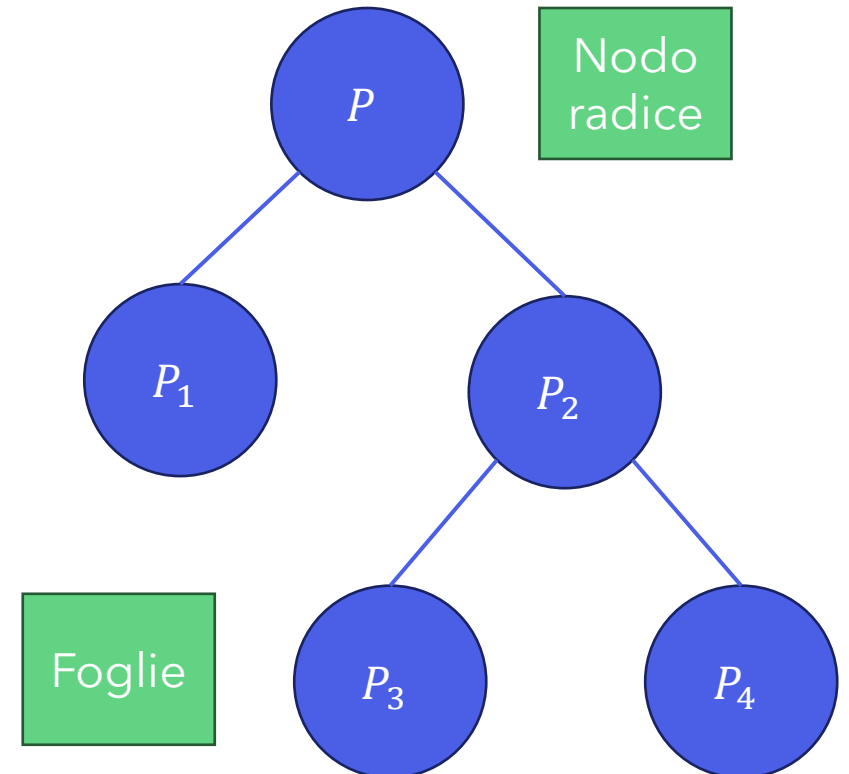
Dividendo ulteriormente i sottoproblemi in sottoproblemi si possono ottenere valutazioni più stringenti.

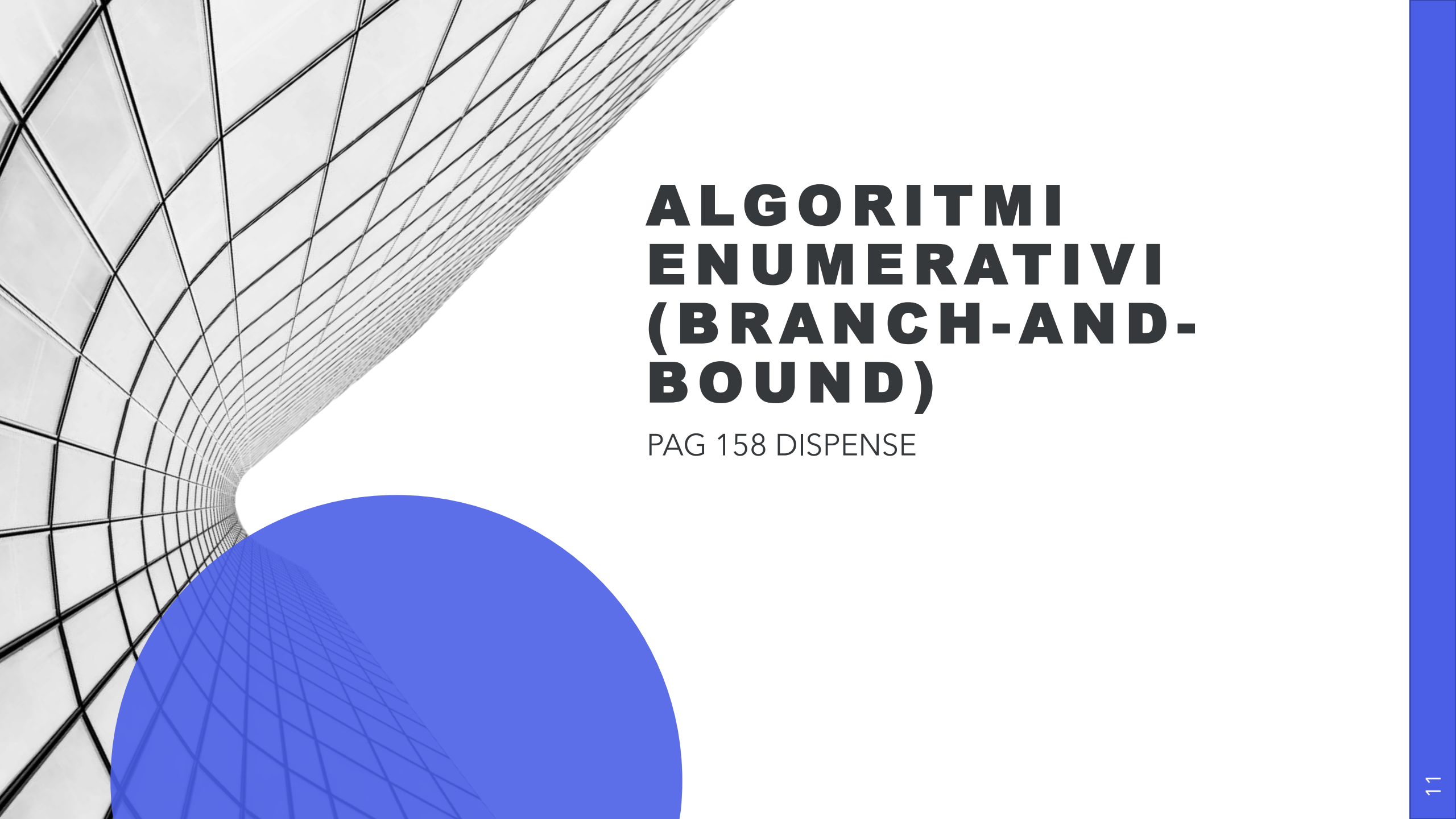
RAMIFICAZIONE E ALBERO DECISIONALE

La suddivisione del problema in sottoproblemi prende il nome di *branching* (o **ramificazione**) e genera un **albero decisionale** che rappresenta le diverse scelte esplorate dall'algoritmo.

Il **nodo radice** = problema originale.
Ogni **nodo** = un sottoproblema.
Ogni **arco** = una decisione (es. fissare una variabile)
Le **foglie** = problemi elementari (al massimo una soluzione).

L'idea è cercare di non esplorare tutto l'albero





ALGORITMI ENUMERATIVI (BRANCH-AND- BOUND)

PAG 158 DISPENSE

ALGORITMI ENUMERATIVI: IDEA GENERALE

Utilizzati per trovare **soluzioni esatte** a problemi NP-difficili di

Ottimizzazione Combinatoria.

Esplorano sistematicamente lo **spazio delle soluzioni**.

Utilizzano **rilassamenti** (limiti superiori) ed **euristiche** (limiti inferiori).

Escludono porzioni dello spazio dove **non può esserci una soluzione ottima**: *enumerazione implicita*.

Complessità in generale **esponenziale**, ma molto efficaci nella pratica.

ALGORITMO BRANCH-AND-BOUND (B&B)

procedure $z_I = B\&B(P, \varepsilon)$ {

$Q = \{ (P) \}; z_I = -\infty;$

do {

$(P') = \text{Next}(Q);$

$Q = Q \setminus \{ (P') \};$

$(\bar{z}, \underline{z}) = \text{rilassamento}(P');$

if $(\underline{z} > z_I)$ **then** $z_I = \underline{z};$

if $(\bar{z} \leq z_I + \varepsilon)$ **then** *continue*;

$\underline{z} = \text{euristica}(P');$

if $(\underline{z} > z_I)$ **then** $z_I = \underline{z};$

if $(\bar{z} \leq z_I + \varepsilon)$ **then** *continue*;

$Q = Q \cup \text{branch}(P');$

while $(Q \neq \emptyset);$

}

Input: il problema originale P e un valore soglia ε .

Output: il valore della soluzione ottima, se esiste.

L'algoritmo B&B effettua la visita dell'**albero decisionale** relativo al problema P , che è il problema al **nodo radice**.

Si usa una coda di nodi per guidare l'esplorazione dell'albero. Si inizializza la **coda** Q con il nodo radice e il valore della *miglior soluzione ammissibile trovata* (**incombente**) z_I con $-\infty$.

In caso non ci sia soluzione ammissibile, **problema vuoto**: $z_I = -\infty$ alla fine delle iterazioni.

In caso di **problema illimitato**: $z_I = +\infty$ alla fine delle iterazioni.

Ad ogni **iterazione** si prende il primo nodo dell'albero (sottoproblema P') in coda, seguendo l'ordine stabilito e lo si rimuove dalla coda.

Poi si calcola un **rilassamento**, che trova una **valutazione superiore** $\bar{z}$, e possibilmente una soluzione ammissibile $\underline{z}$. Se la soluzione ammissibile è migliore dell'incombente, la **aggiorno**.

Il rilassamento potrebbe non avere soluzioni ammissibili, perciò anche P' è vuoto: in quel caso si **pota per ammissibilità**. Se il rilassamento dà: $\bar{z} = \underline{z}$ **potiamo per ottimalità**.

Se la valutazione superiore è peggio dell'incombente: si **pota il nodo per valutazione superiore**.

Altrimenti calcolo una **euristica** sul sottoproblema. Se migliora l'incombente: si **pota per valutazione superiore**.

Se non si chiude il **gap**, allora si effettua la **ramificazione** del problema P' .

I nuovi sottoproblemi si aggiungono alla coda Q .

L'algoritmo **termina** quando non ci sono più nodi da esplorare.

STRATEGIE DI VISITA DELL'ALBERO DECISIONALE

Visite Topologiche: Scelta del prossimo nodo basata solo sulla **posizione** nell'albero.

Breadth-First (a ventaglio)

$Q = \text{queue}$

Facile da implementare

Maggiore **uso di memoria**: molti problemi aperti contemporaneamente.

Depth-First (a scandaglio)

$Q = \text{stack}$

Utile quando non sono disponibili euristiche efficaci: raggiunge velocemente le foglie: probabile scoperta rapida di **soluzioni ammissibili**.

Permette di mantenere pochi nodi attivi: **risparmio di memoria**.

Permette di risolvere **problemi con struttura simile: riottimizzazione**.

STRATEGIE DI VISITA DELL'ALBERO DECISIONALE

Visite Basate sull'Informazione: la scelta del nodo usa informazioni quantitative

Best-First

Q = **coda di priorità**

Ogni nodo è valutato tramite il **limite superiore** del suo rilassamento (se problema di massimo)

Si visita il nodo con valutazione superiore **più alta** (in caso di un problema di massimo)

Richiede la risoluzione del rilassamento **prima** dell'inserimento in Q

Spesso molto efficace: dirige la ricerca verso regioni "promettenti"

Mira a ridurre rapidamente la valutazione superiore globale

TERMINAZIONE, COMPLESSITÀ E CORRETTEZZA

Il Branch & Bound **termina** perché:

- Nei problemi con variabili discrete l'albero delle decisioni è **finito**: ogni ramificazione restringe il dominio e non può generare infiniti nodi.
- Anche senza potature, nel caso peggiore l'algoritmo esplora **tutte** le soluzioni possibili, ma comunque finisce.

Complessità: esponenziale.

Però con le potature si cerca di evitare l'esplorazione completa dell'albero.

Il Branch & Bound è **corretto** perché:

- Ogni nodo rappresenta un sottoinsieme valido di soluzioni e **nessuna soluzione ottima viene mai eliminata** ingiustificatamente.



B&B PER PROBLEMI DI PLI E PLMI

B & B PER PROBLEMI DI PLI

Per risolvere problemi di PLI o PLIM:

$$(PLI) \max\{c^T x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$$

$$(PLMI) \max\{c'^T x' + c''^T x'' : A'x' + A''x'' \leq b, x' \in \mathbb{Z}^n, x'' \in \mathbb{R}^n\}$$

Euristiche:

- **Euristiche specifiche del problema**

Sfruttano la struttura del problema per costruire rapidamente soluzioni ammissibili (es. greedy, rounding mirato, regole ad hoc).

- **Feasibility Pump**

Una delle euristiche **generali** più usate per i problemi lineari interi: prende soluzioni del rilassamento continuo e cerca di forzarne l'ammissibilità.

- **Nessuna euristica.**

Rilassamento:

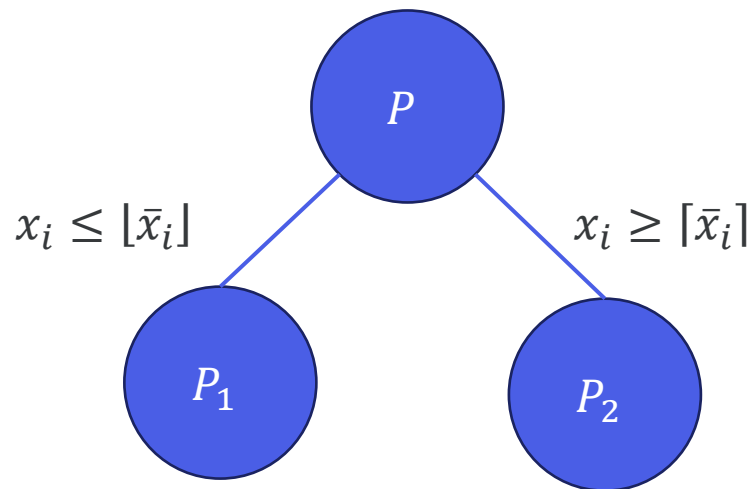
Rilassamento continuo: problemi di PL che si possono risolvere con algoritmi del simplesso. Se ottiene una soluzione intera si ferma per ottimalità e valuta se la soluzione è migliore dell'incombente.

B&B PER PROBLEMI DI PLI

Ramificazione:

- **Branching dicotomico.**
- Se la soluzione ottima del rilassamento ha delle variabili non intere, si ramifica su una di queste **variabili frazionarie**.
- Si fa sulle variabili che dovrebbero essere intere (o binarie), non si fa sulle variabili continue qualora presenti.

La ramificazione deve creare sottoproblemi che non includano la soluzione del nodo padre.

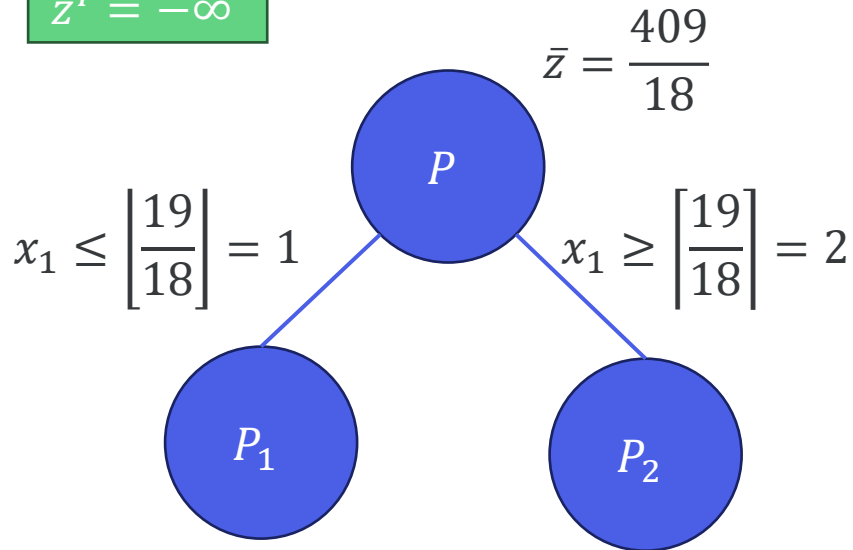


Se esiste almeno una variabile tra quelle intere nella soluzione del rilassamento continuo che ha valore frazionario ($\exists i: \bar{x}_i \notin \mathbb{Z}^n$) allora faccio la ramificazione dicotomica su tale variabile.

Tra $[\bar{x}_i]$ e $[\bar{x}_i]$ non ci sono soluzioni a valori interi, perciò stiamo tagliando la soluzione del rilassamento al nodo padre, ma nessuna soluzione ammissibile per il problema PLI.

ESEMPIO: B&B PLI

$$z^I = -\infty$$



$$\begin{aligned} \text{(PLI)} \quad & \max x_1 + 5x_2 \\ & 6x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & 3x_2 \leq 13 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(P)} \quad & \max x_1 + 5x_2 \\ & 6x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & 3x_2 \leq 13 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^n \end{aligned}$$

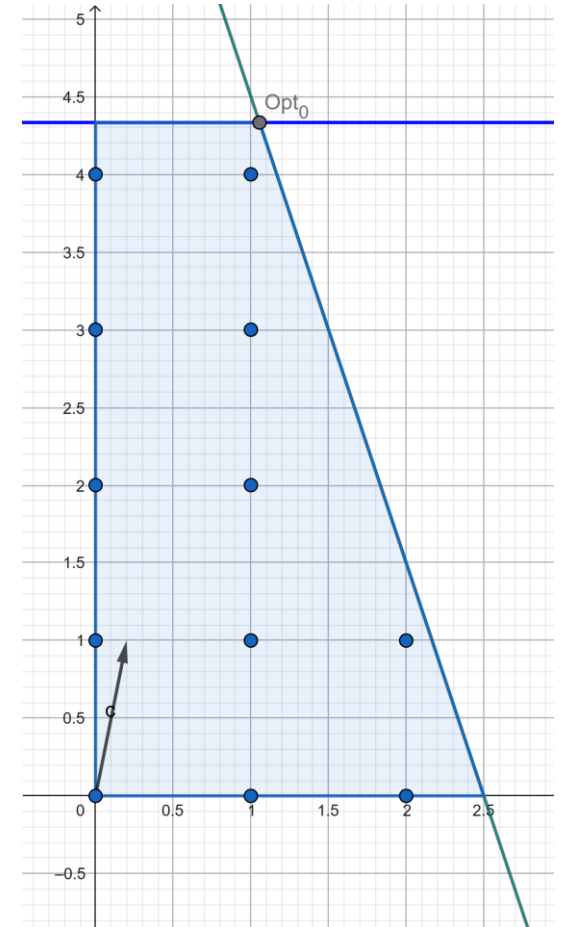
Soluzione del rilassamento continuo:

$$\bar{x} = \left(\frac{19}{18}, \frac{13}{3} \right), \bar{z} = \frac{409}{18}$$

Effettuiamo la **ramificazione** su una variabile frazionaria: x_1

$$\begin{aligned} \text{(P}_1\text{)} \quad & \max x_1 + 5x_2 \\ & 6x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & 3x_2 \leq 13 \\ & x_1 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(P}_2\text{)} \quad & \max x_1 + 5x_2 \\ & 6x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & 3x_2 \leq 13 \\ & -x_1 \leq -2 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^n \end{aligned}$$



ESEMPIO: B&B PLI

$$z^I = -\infty$$

$$\bar{z} = \frac{409}{18} = 22,72$$

$$x_1 \leq \left\lfloor \frac{19}{18} \right\rfloor = 1$$

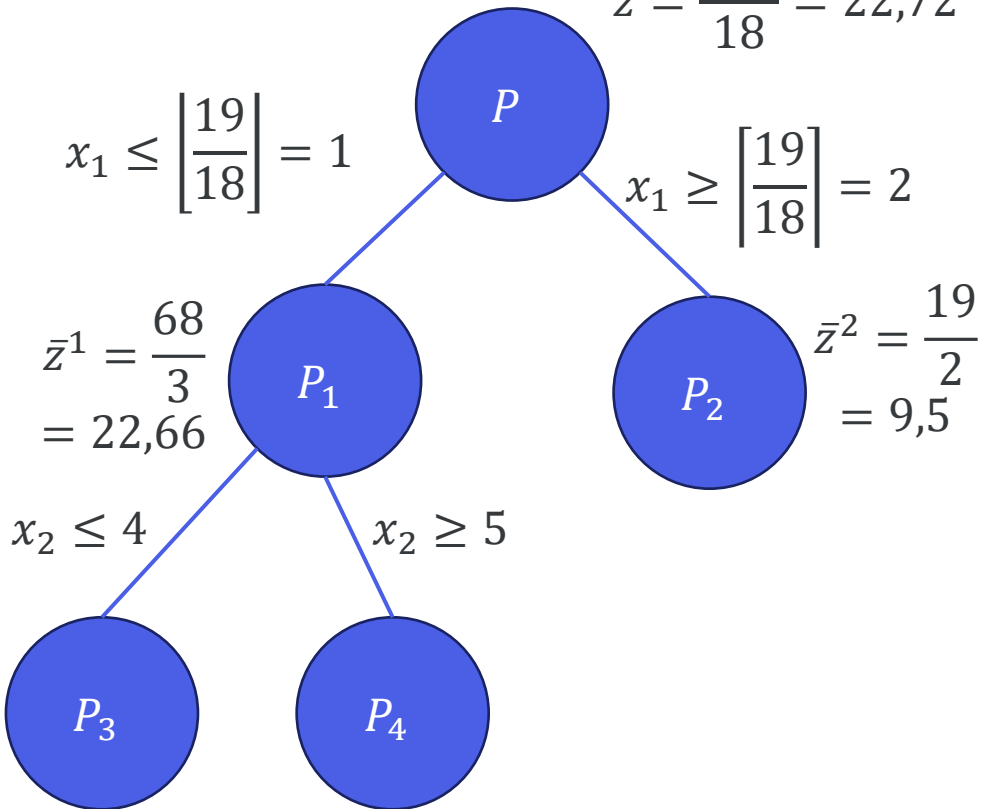
$$x_1 \geq \left\lceil \frac{19}{18} \right\rceil = 2$$

$$\bar{z}^1 = \frac{68}{3} = 22,66$$

$$\bar{z}^2 = \frac{19}{2} = 9,5$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_2 \geq 5$$



Soluzione di P_1 :

$$\bar{x}^1 = \left(1, \frac{13}{3}\right), \bar{z}^1 = \frac{68}{3}$$

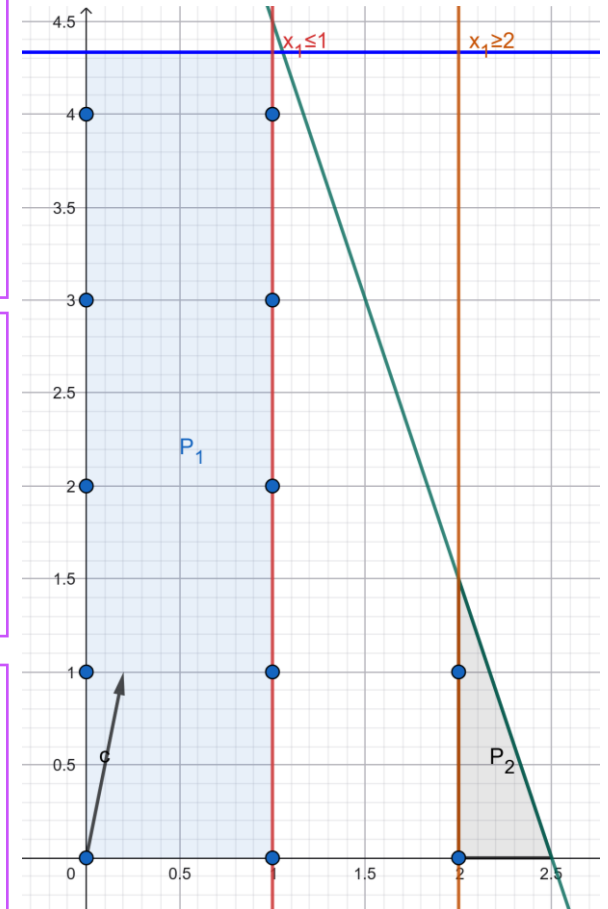
Effettuiamo la **ramificazione** sulla variabile frazionaria: x_2

Soluzione di P_2 :

$$\bar{x}^2 = \left(2, \frac{3}{2}\right), \bar{z}^2 = \frac{19}{2}$$

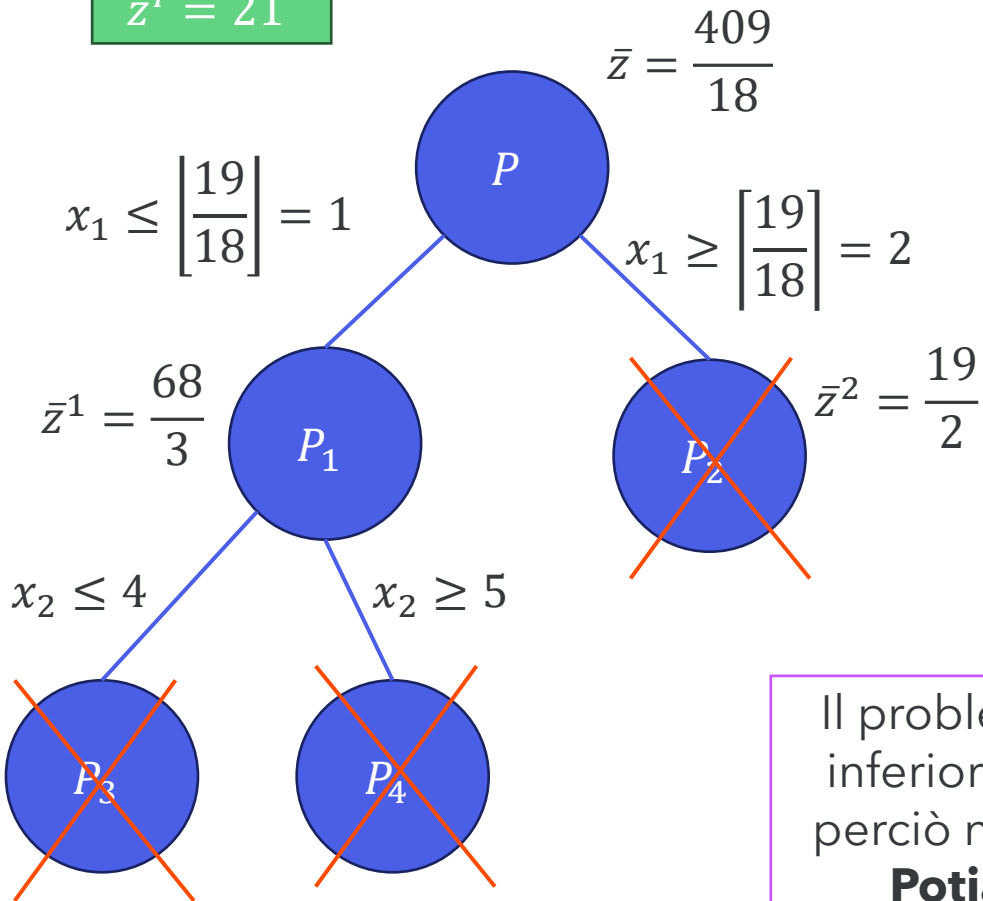
Potremmo ramificare sulla variabile: x_2

Però prima esploriamo i figli di P_1 perché ha una valutazione superiore più promettente. Usiamo la **visita Best-First**.



ESEMPIO: B&B PLI

$$z^I = 21$$



Soluzione di P_3 :

$$\bar{x}^3 = (1, 4), \bar{z}^3 = 21$$

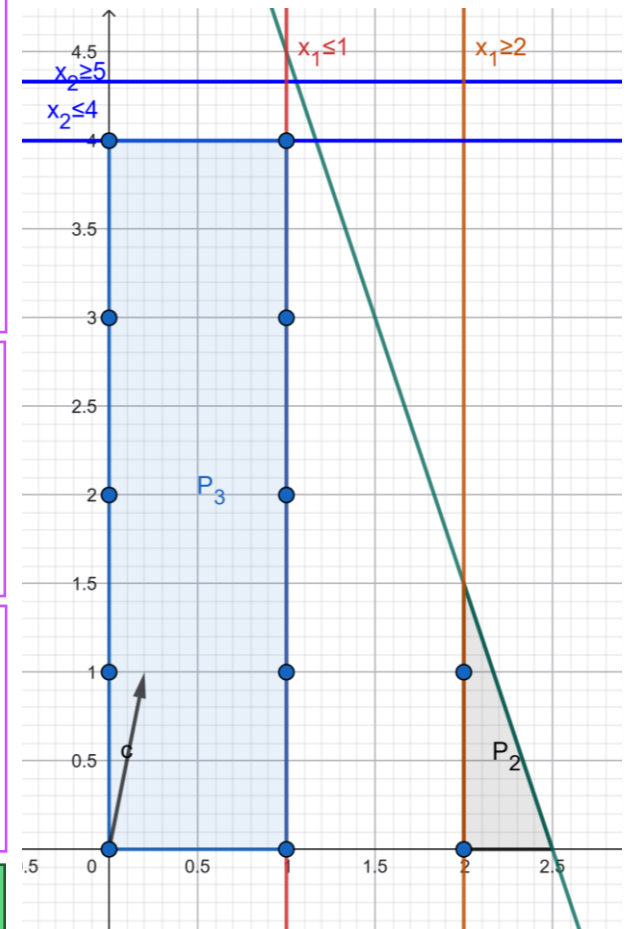
La soluzione del rilassamento continuo è **intera**: aggiorniamo l'incombente $z^I = 21$, e **potiamo per ottimalità** il nodo P_3

Soluzione di P_4 :

A causa del nuovo vincolo $x_2 \geq 5$. Il problema è vuoto. Perciò **potiamo per ammissibilità**.

Il problema P_2 ha una valutazione superiore inferiore alla attuale soluzione incombente, perciò non potrà mai dare soluzioni migliori. **Potiamo per valutazione superiore**.

La **soluzione ottima** è $\bar{x}^I = (1, 4)$
Con valore $\bar{z}^I = 21$





B & B KNAPSACK-01

PAG 169 DISPENSE

PROBLEMA DELLO ZAINO: FORMULAZIONE

Dati:

n oggetti

p_i : profitto dell'oggetto $i = 1, \dots, n$

w_i : peso dell'oggetto $i = 1, \dots, n$

B : capacità del knapsack

Problema anche denominato
Knapsack-01

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1, \dots, n} p_i x_i \\ \sum_{i=1, \dots, n} w_i x_i & \leq B \\ x_i & \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Funzione obiettivo: Massimizzare il profitto totale

Vincolo: Rispettare la capacità dello zaino

Variabili binarie: $x_i = 1$ se l'oggetto $i = 1, \dots, n$ è inserito nel knapsack, 0 altrimenti.

ESERCIZIO B&B: ZAINO

$$\begin{aligned} \max & 2x_1 + 8x_2 + 4x_3 + 7x_4 + x_5 \\ & 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 2x_5 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0,1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 8 \\ n &= 5 \end{aligned}$$

Per prima cosa dobbiamo fare **l'ordinamento per ricavo unitario**:

Oggetti	1	2	3	4	5
Profitti: p_i	2	8	4	7	1
Pesi: w_i	3	3	2	4	2
Ricavi unitari: p_i/w_i	$2/3=0,67$	$8/3=2,67$	$4/2=2$	$7/4=1,75$	$1/2=0,5$
Ordinamento	4	1	2	3	5

ESERCIZIO B&B: ZAINO

Oggetti	1	2	3	4	5
Ricavi unitari	$2/3=0,67$	$8/3=2,67$	$4/2=2$	$7/4=1,75$	$1/2=0,5$
Ordinamento	4	1	2	3	5

Allora posso trovare il primo **rilassamento (e la valutazione superiore)**:

- Posso inserire l'oggetto con ricavo unitario più alto: il 2.
 - La capacità residua è $8-3=5$.
 - Il profitto è 8.
- Posso inserire anche il seguente oggetto, il 3.
 - La capacità residua è $5-2=3$.
 - Il profitto è $8+4=12$.
- L'oggetto successivo (4) posso inserirlo solo per una parte: la capacità residua.
 - Perciò il profitto sarà in relazione a quanto inserito: $8+4+7*3/4=17,25$.

Rilassamento di
Dantzig

$$\bar{x}_0 = [0, 1, 1, 0, 5, 0]$$

$$\bar{z}_0 = c\bar{x}_0 = 17,25$$

ESERCIZIO B&B: ZAINO

Oggetti	1	2	3	4	5
Ricavi unitari	$2/3=0,67$	$8/3=2,67$	$4/2=2$	$7/4=1,75$	$1/2=0,5$
Ordinamento	4	1	2	3	5

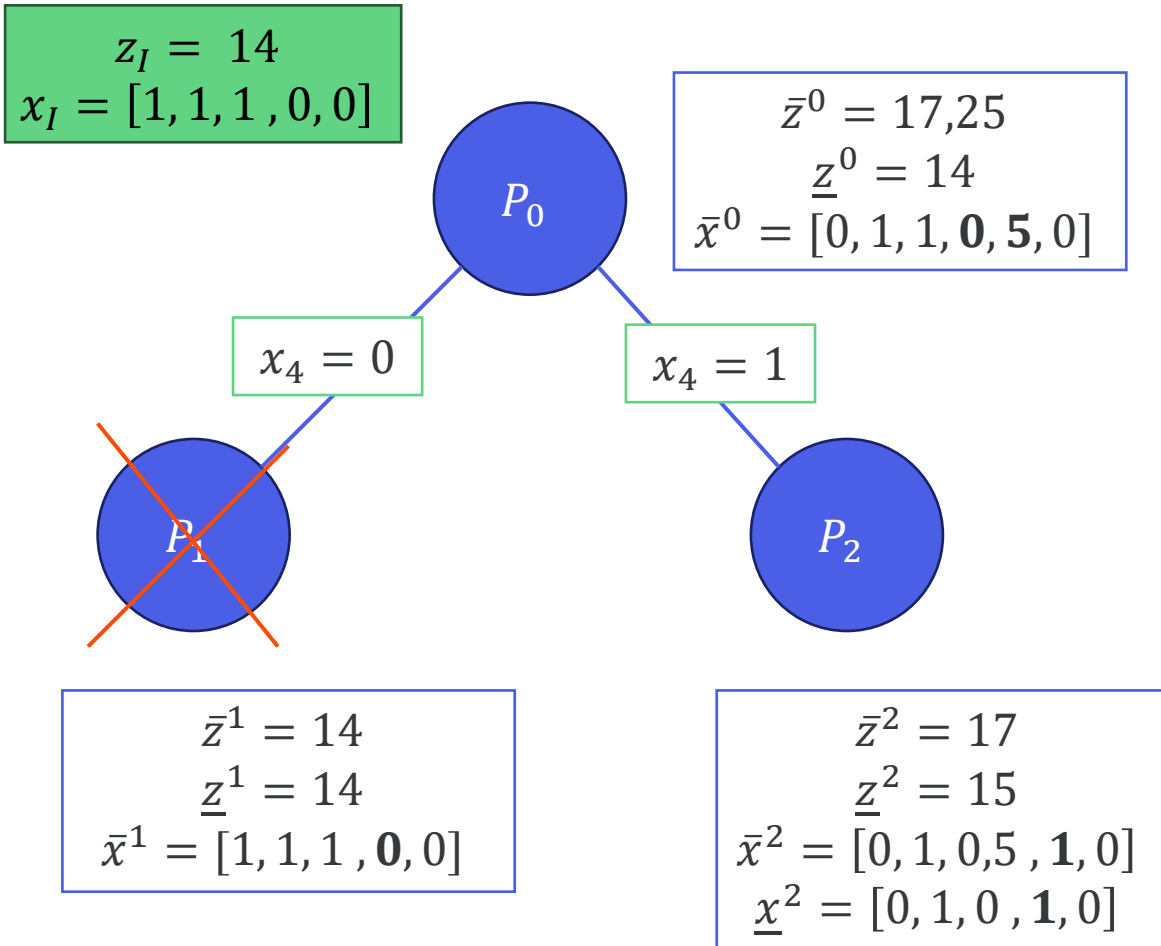
Possiamo calcolare anche la prima **soluzione ammissibile**:

- Posso inserire l'oggetto con ricavo unitario più alto: il 2.
 - La capacità residua è $8-3=5$.
 - Il profitto è 8.
- Posso inserire anche il seguente oggetto, il 3.
 - La capacità residua è $5-2=3$.
 - Il profitto è $8+4=12$.
- L'oggetto successivo (4) non posso inserirlo. Inserisco l'oggetto successivo, l'1.
 - Satura la capacità
 - Il profitto è $12+2=14$.

$$\underline{x}_0 = [1, 1, 1, 0, 0]$$

$$\underline{z}_0 = c\underline{x}_0 = 14$$

ESERCIZIO B&B: ZAINO



La soluzione **incombente** è $x_I = \underline{x}^0 = [1, 1, 1, 0, 0]$, con valore $z_I = 14$.

La soluzione in P_1 non è intera, ramifichiamo sulla variabile frazionaria: ottenendo P_1 e P_2 .

Risolviamo P_1 :

$$\bar{x}^1 = \underline{x}^1 = [1, 1, 1, 0, 0], \bar{z}^1 = \underline{z}^1 = 14$$

Troviamo un rilassamento con una soluzione intera: il nodo si **pota per ottimalità**.

Risolviamo P_2 :

$$\bar{x}^2 = [0, 1, 0, 5, 1, 0], \bar{z}^2 = 17$$

$$\underline{x}^2 = [0, 1, 0, 1, 0], \underline{z}^2 = 15$$

Troviamo un rilassamento con una soluzione frazionaria e con una valutazione superiore migliore dell'incombente: si **ramifica sulla variabile frazionaria**. Troviamo anche una soluzione ammissibile migliore dell'incombente: **aggiorniamo**.

$$z_I = 15$$

$$x_I = [0, 1, 0, 1, 0]$$

$$\bar{z}^0 = 17,25$$

$$\underline{z}^0 = 14$$

$$\bar{x}^0 = [0, 1, 1, 0, 5, 0]$$

P_0

$$x_4 = 0$$

$$x_4 = 1$$

~~P_1~~

$$\bar{z}^2 = 17$$

$$\underline{z}^2 = 15$$

$$\bar{x}^2 = [0, 1, 0, 5, 1, 0]$$

$$\underline{x}^2 = [0, 1, 0, 1, 0]$$

P_2

$$x_3 = 0$$

$$x_3 = 1$$

$$\bar{z}^1 = \underline{z}^1 = 14$$

$$\bar{x}^1 = \underline{x}^1 = [1, 1, 1, 0, 0]$$

P_3

P_4

$$\bar{z}^3 = 15,33$$

$$\underline{z}^3 = 15$$

$$\bar{x}^3 = \left[\frac{1}{3}, 1, 0, 1, 0 \right]$$

$$\underline{x}^3 = [0, 1, 0, 1, 0]$$

$$\bar{z}^4 = 16,33$$

$$\underline{z}^4 = 12$$

$$\bar{x}^4 = \left[0, \frac{2}{3}, 1, 1, 0 \right]$$

Risolviamo P_3 :

$$\bar{x}^3 = \left[\frac{1}{3}, 1, 0, 1, 0 \right], \bar{z}^3 = 15,33$$

$$\underline{x}^3 = [0, 1, 0, 1, 0], \underline{z}^3 = 15$$

Troviamo una soluzione ammissibile che è uguale all'**incombente**.

Però il rilassamento ha soluzione frazionaria: si **ramifica** su x_1 .

Risolviamo P_4 :

$$\bar{x}^4 = \left[0, \frac{2}{3}, 1, 1, 0 \right], \bar{z}^4 = 16,33$$

$$\underline{x}^4 = [0, 0, 1, 1, 1], \underline{z}^4 = 12$$

Troviamo un rilassamento con una soluzione frazionaria e con una valutazione superiore migliore dell'incombente: si **ramifica sulla variabile frazionaria**: x_2 .

$$z_I = 15$$

$$x_I = [0, 1, 0, 1, 0]$$

$$\bar{z}^0 = 17,25$$

$$\underline{z}^0 = 14$$

$$\bar{x}^0 = [0, 1, 1, 0, 5, 0]$$

Risolviamo P_5 :

$$\bar{x}^5 = \left[0, 1, 0, 1, \frac{1}{2} \right], \bar{z}^5 = 15,5$$

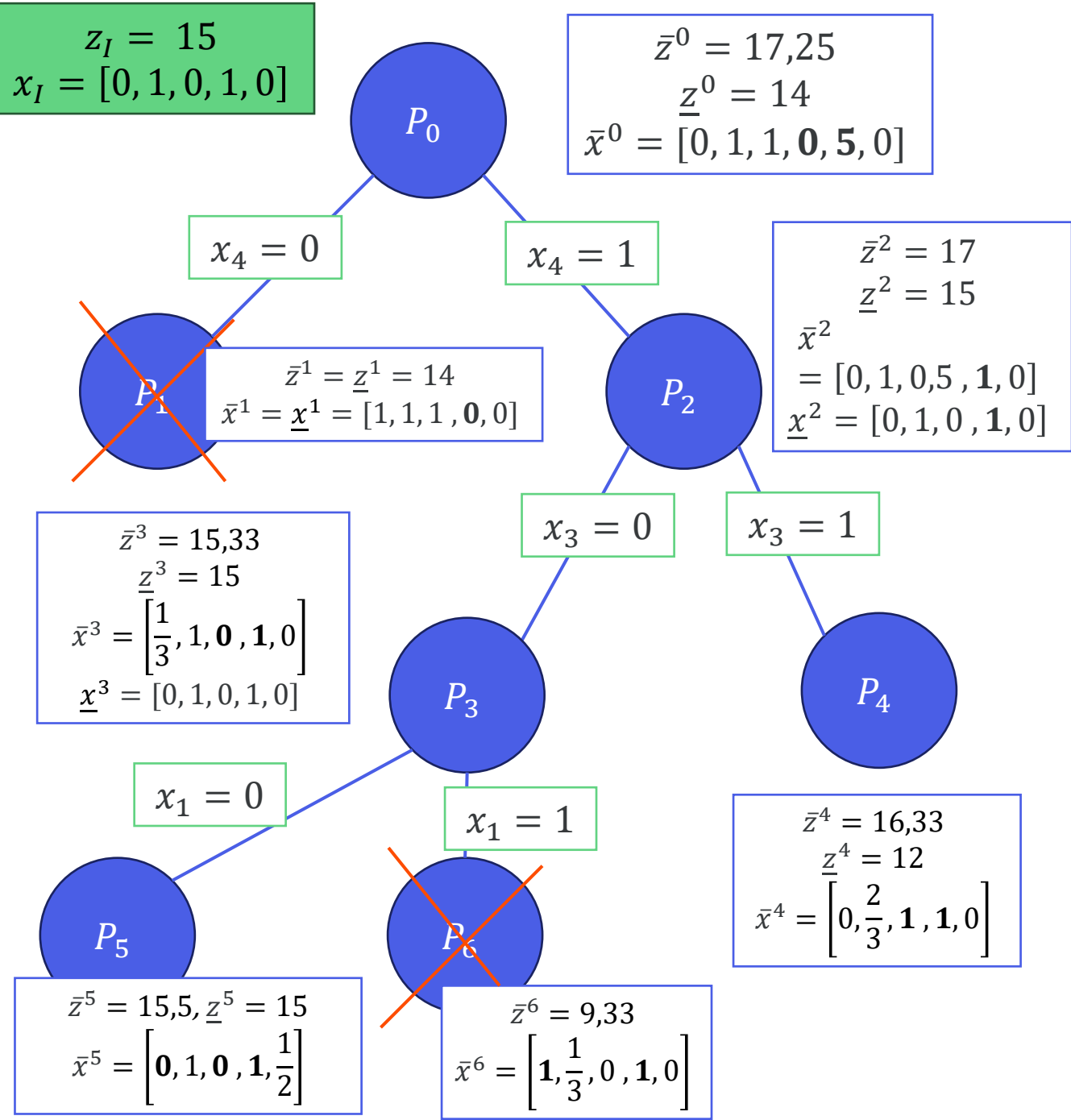
$$\underline{x}^5 = [0, 1, 0, 1, 0], \underline{z}^5 = 15$$

Il rilassamento ha soluzione frazionaria: si **ramifica** su x_5 .

Risolviamo P_6 :

$$\bar{x}^6 = \left[1, \frac{1}{3}, 0, 1, 0 \right], \bar{z}^6 = 9,33$$

Troviamo un rilassamento con una soluzione frazionaria e con una valutazione inferiore a quello dell'incombente: si **pota per valutazione superiore**.



$$z_I = 15$$

$$x_I = [0, 1, 0, 1, 0]$$

$$\bar{z}^0 = 17,25$$

$$\underline{z}^0 = 14$$

$$\bar{x}^0 = [0, 1, 1, 0, 5, 0]$$

Risolviamo P_7 :

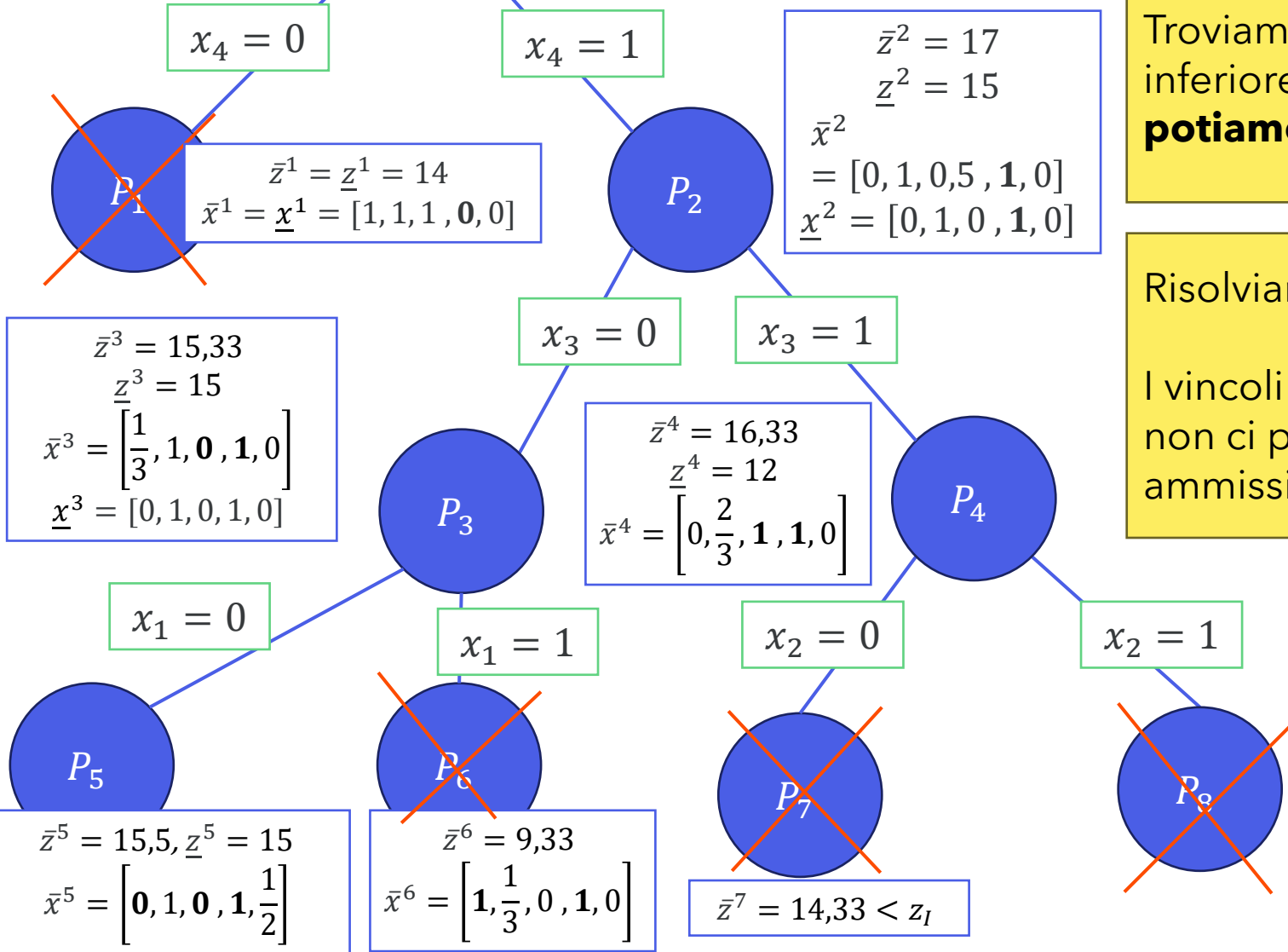
$$\bar{x}^7 = \left[\frac{2}{3}, 0, 1, 1, 0 \right], \bar{z}^7 = 14,33$$

Troviamo una valutazione superiore che è inferiore all'incombente: $\bar{z}^7 < z_I$. Perciò **potiamo per valutazione superiore**.

Risolviamo P_8 :

$$\bar{x}^8 = [0, 1, 1, 1, 0], \bar{z}^8 = -\infty$$

I vincoli ereditati lungo l'albero delle decisioni non ci permettono di ottenere soluzione ammissibile: si **pota per ammissibilità**.



$$z_I = 15$$

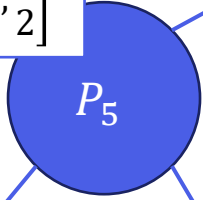
$$x_I = [0, 1, 0, 1, 0]$$

$$\bar{z}^5 = 15,5, \underline{z}^5 = 15$$

$$\bar{x}^5 = \left[0, 1, 0, 1, \frac{1}{2} \right]$$

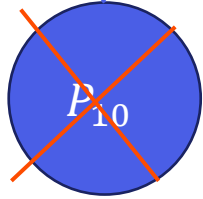
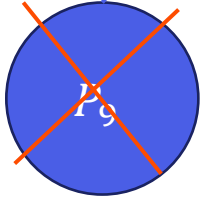
$$x_1 = 0$$

$$x_1 = 1$$



$$x_5 = 0$$

$$x_5 = 1$$



$$\bar{z}^9 = \underline{z}^9 = 15$$

$$\bar{x}^9 = [0, 1, 0, 1, 0]$$

$$\bar{z}^{10} = 13,33 < z_I$$

Risolviamo P_9 :

$$\bar{x}^9 = [0, 1, 0, 1, 0], \bar{z}^9 = 15$$

Troviamo una valutazione superiore che ha valori interi, perciò **potiamo per ottimalità**.

Risolviamo P_{10} :

$$\bar{x}^{10} = \left[0, \frac{2}{3}, 0, 1, 1 \right], \bar{z}^{10} = 13,33$$

Si **pota per valutazione superiore**.

Non ci sono più nodi da esplorare, ossia sottoproblemi da risolvere, perciò l'incombente attuale è la **soluzione ottima**: $x_I = [0, 1, 0, 1, 0]$, con valore $z_I = 15$.



B&B PER IL TSP

PAG 172 DISPENSE

B & B PER IL TSP

Problema del commesso viaggiatore (TSP):

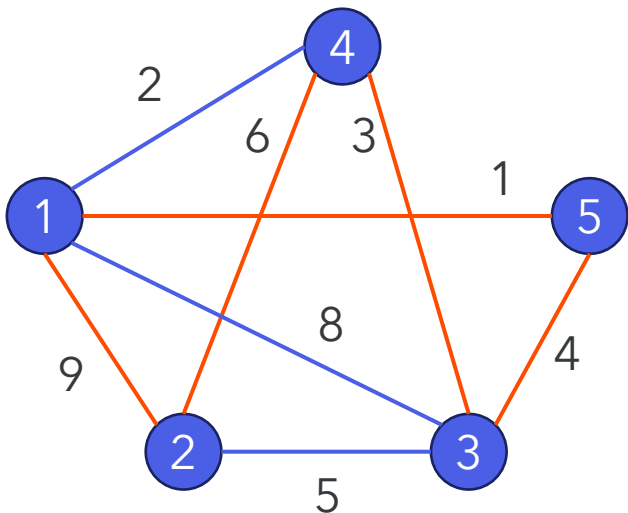
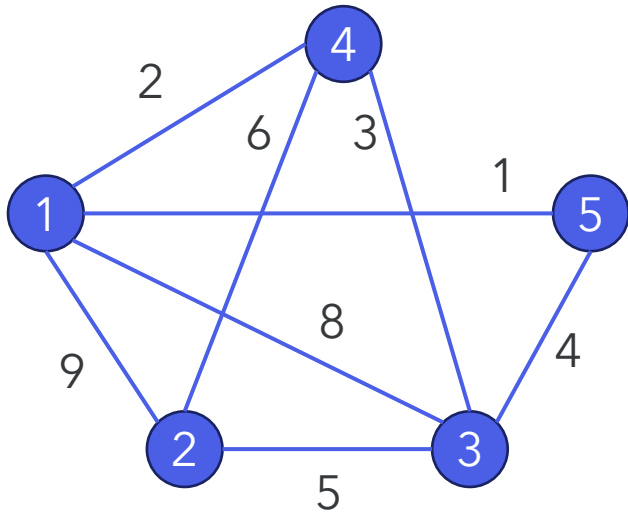
Dato un grafo $G = (V, E)$ non necessariamente completo, pesato sui lati, vogliamo ottenere il ciclo hamiltoniano a costo minimo, ossia un cammino che visiti tutti i nodi una e una sola volta e ritorni al nodo di partenza.

Rilassamento: albero di copertura di costo minimo (risolto con Kruskal) a cui si aggiunge il lato non nell'albero di costo minimo. Il cammino hamiltoniano ha sempre un lato in più rispetto all'albero di copertura di costo minimo: si ottiene una soluzione dell'1-Albero.

Euristica: vicino più vicino. Si parte da un nodo, per esempio quello con indice minore, e si va al nodo più vicino (quello raggiungibile con un lato di costo minimo). Da tale nodo si prosegue fino ad aver visitato tutti i nodi. Poi si torna al nodo iniziale. Tale euristica si calcola solo al nodo radice.

Ramificazione: data una soluzione dell'1-Albero, si ramifichi sugli archi incidenti il nodo con più lati incidenti.

B&B PER IL TSP: EURISTICA



Data il grafo in figura, iniziamo l'algoritmo del **vicino più vicino** al nodo radice. Perciò troviamo una **soluzione euristica**: partiamo da un nodo, per esempio da 1.

Cerchiamo il lato di costo minimo dal nodo 1: è il lato $\{1,5\}$ a costo 1.

Dal nodo 5 il lato di costo minimo è $\{5,3\}$ con costo 4.

Dal nodo 3 il lato che costa meno (non ancora usato) è $\{3,4\}$ di costo 3.

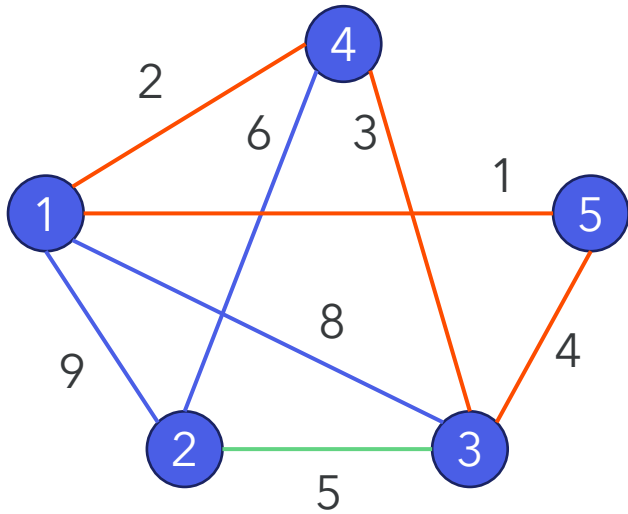
Dal nodo 4 il lato che costa meno (che posso usare) è $\{4,2\}$ con costo 6.

Dal nodo 2 torno a 1 con il lato $\{2,1\}$ a costo 9.

Otteniamo una *soluzione ammissibile* con costo $\bar{z}^0 = 23$.

Essendo anche una soluzione ammissibile, è anche la prima **incombente**: $z_I = 23$

B&B PER IL TSP: RILASSAMENTO



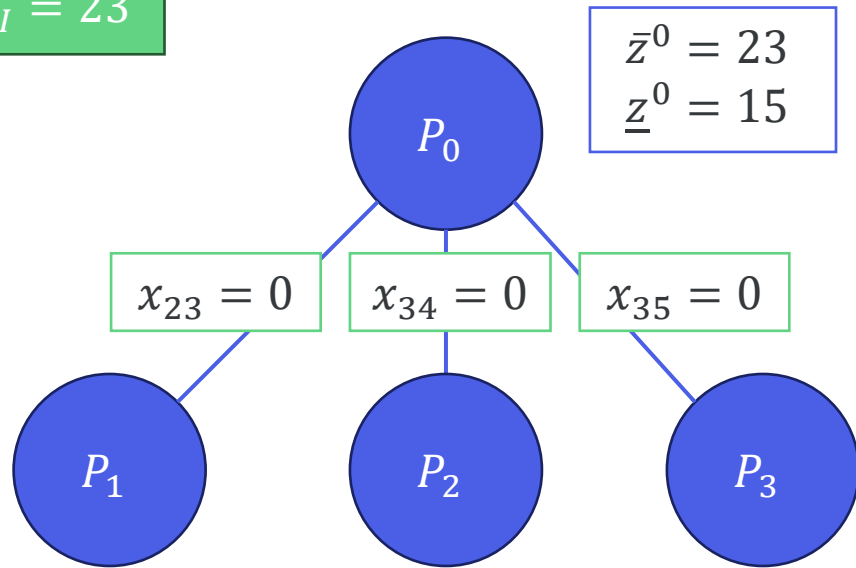
Per calcolare il primo rilassamento, dato il grafo, troviamo l'albero di copertura di costo minimo per esempio con l'algoritmo di Kruskal.

Però il cammino hamiltoniano ha sempre tanti lati quanti sono i nodi (uno in più rispetto all'albero di copertura), perciò possiamo migliorare il rilassamento (che è una valutazione inferiore) aggiungendo il lato di costo minimo tra quelli non selezionati nell'albero di copertura: il lato $\{2,3\}$.

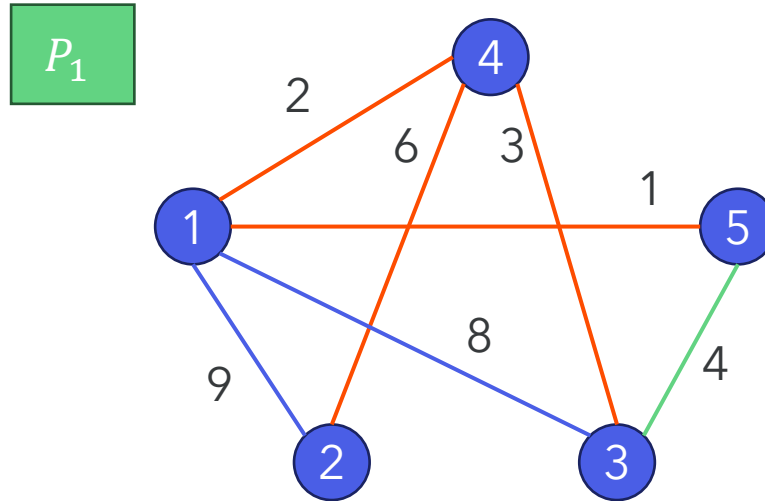
Otteniamo una *rilassamento* dal valore $\underline{z}^0 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

B&B PER IL TSP: ALBERO DELLE DECISIONI

$$z_I = 23$$



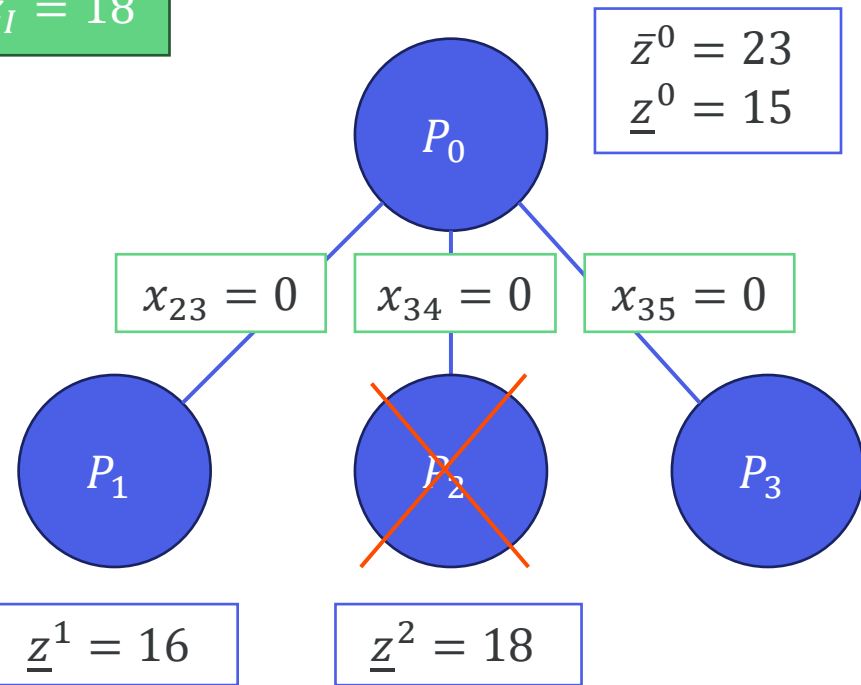
$$\underline{z}^1 = 16$$



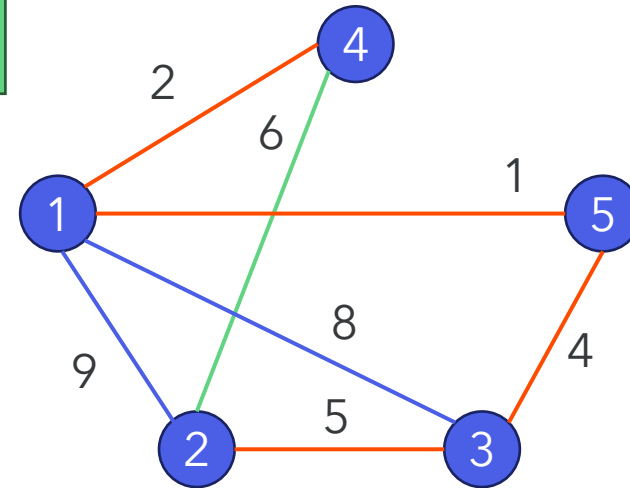
Dato il grafo del problema P_1 , calcoliamo l'albero di copertura di costo minimo e poi aggiungiamo il lato di costo minimo non nell'albero per ottenere l'1-Albero di costo $\underline{z}^1 = 16$.

B & B PER IL TSP: ALBERO DELLE DECISIONI

$$z_I = 18$$



P_2

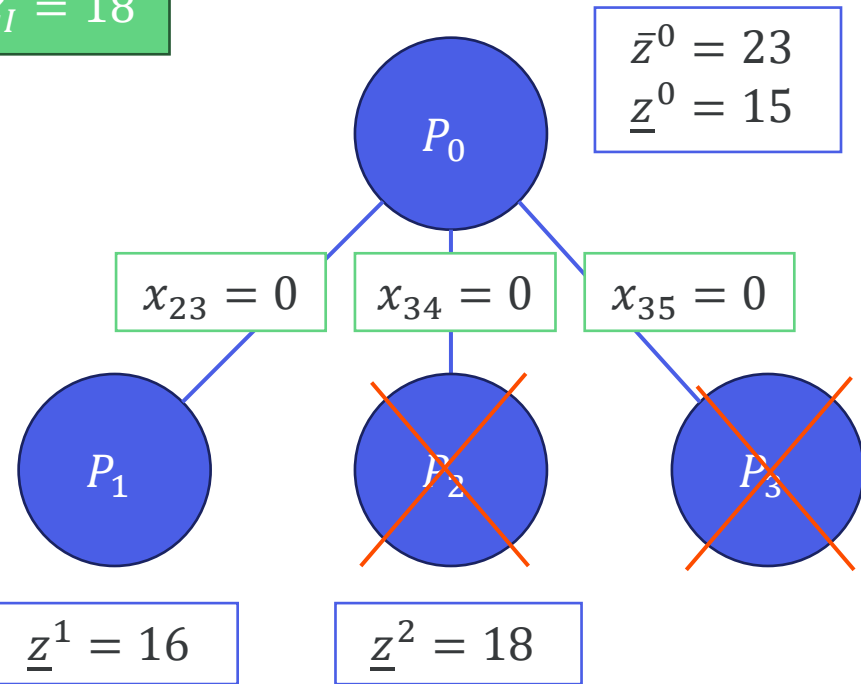


Dato il grafo del problema P_2 , calcoliamo l'albero di copertura di costo minimo e poi aggiungiamo il lato di costo minimo non nell'albero per ottenere l'1-Albero. Otteniamo una soluzione ammissibile di costo $\underline{z}^2 = 18$.

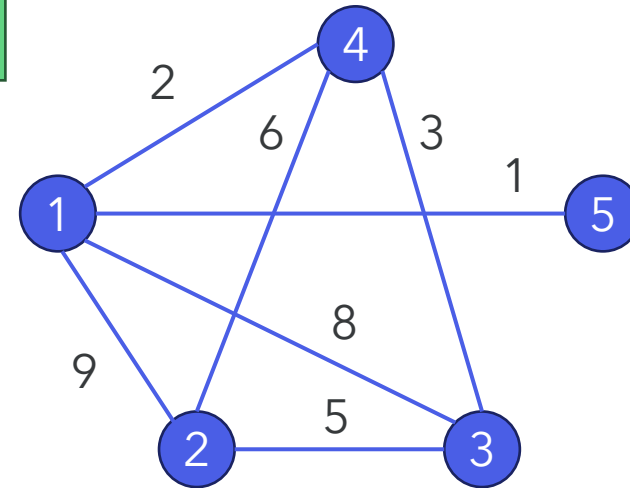
Potiamo per ottimalità e aggiorniamo l'incombente.

B&B PER IL TSP: ALBERO DELLE DECISIONI

$$z_I = 18$$



P_3

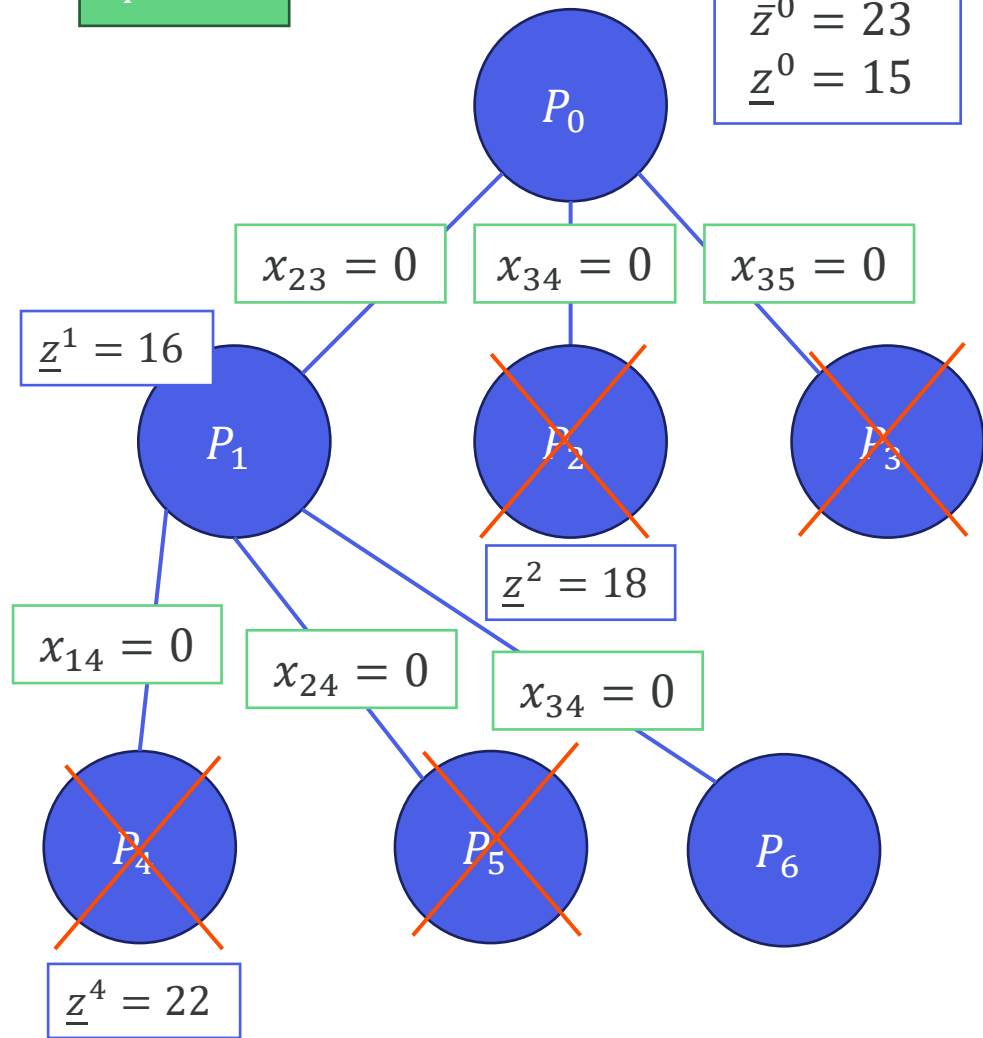


Dato il grafo del problema P_3 notiamo che il vertice 5 ha solo un lato incidente, perciò non potremo mai trovare un ciclo hamiltoniano.
Dunque **potiamo per ammissibilità**.

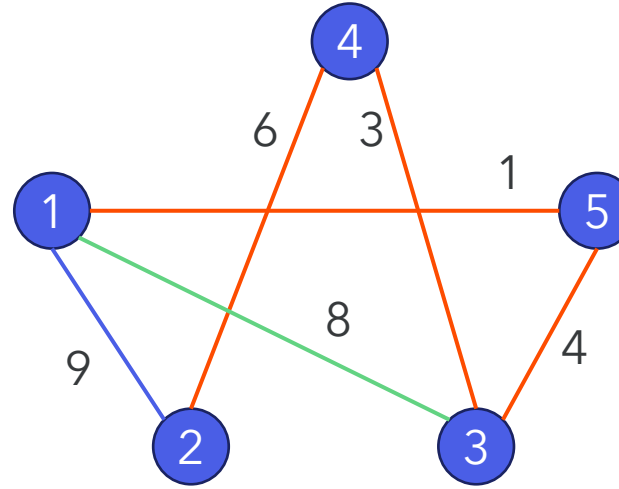
$$z_I = 18$$

$$\bar{z}^0 = 23$$

$$\underline{z}^0 = 15$$

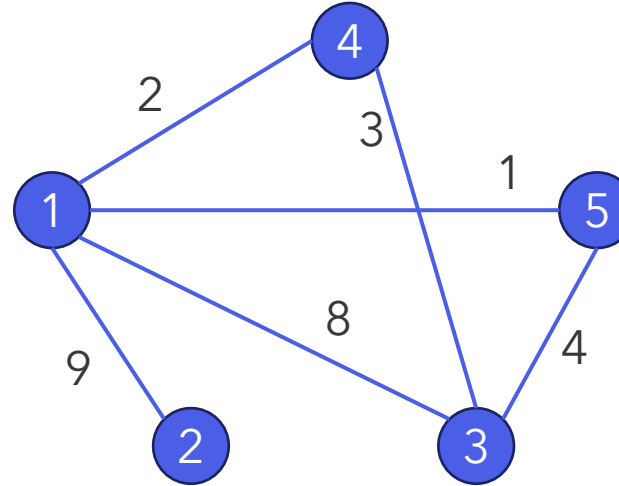


P_4



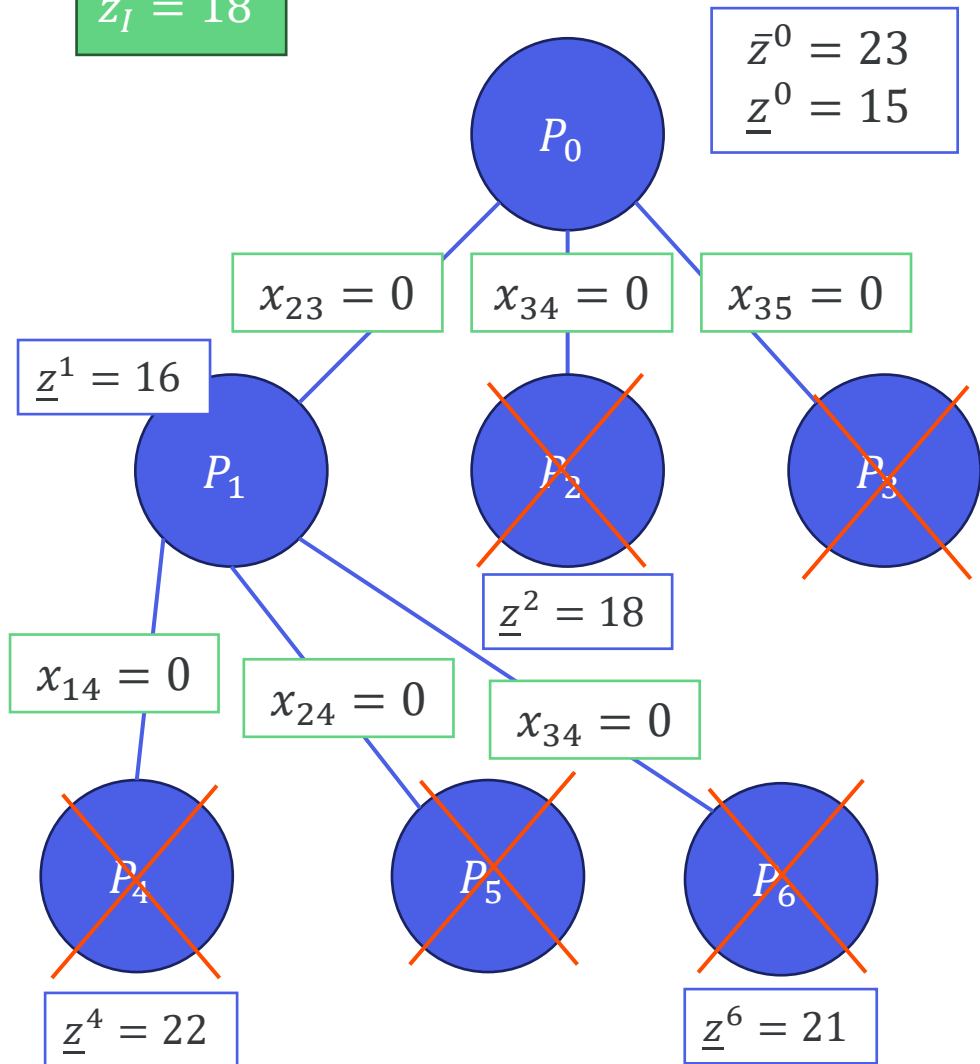
Dato il grafo del problema P_4 otteniamo l'1-Albero. Otteniamo una soluzione di costo $\underline{z}^4 = 22$. Possiamo potare il nodo per **valutazione inferiore**.

P_5

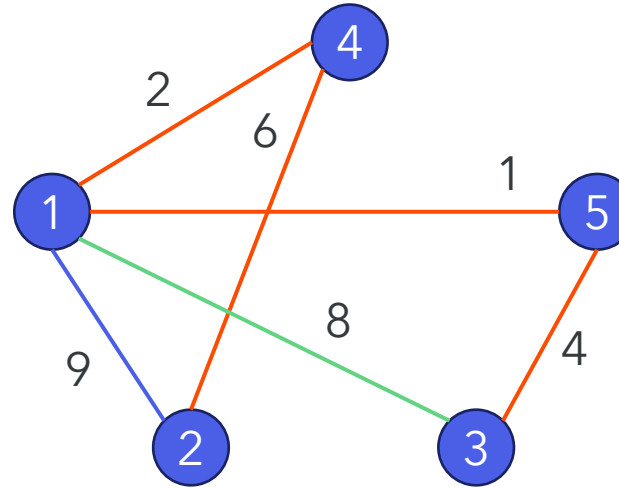


Dato il grafo del problema P_5 notiamo che non si può ottenere un ciclo hamiltoniano perché c'è un solo lato incidente al vertice 2. Possiamo potare il nodo per **ammissibilità**.

$$z_I = 18$$



P_6



Dato il grafo del problema P_6 otteniamo l'1-Albero. Otteniamo una soluzione di costo $\underline{z}^6 = 21$. Possiamo potare il nodo per **valutazione inferiore**.

Non ci sono più nodi da esplorare.

La **soluzione ottima** è l'incombente:
 $\{1,4\}, \{4,2\}, \{2,3\}, \{3,5\}, \{5,1\}$
 con **costo** $z_I = 18$.



B&B CAMMINO MINIMO VINCOLATO

PAG 173 DISPENSE

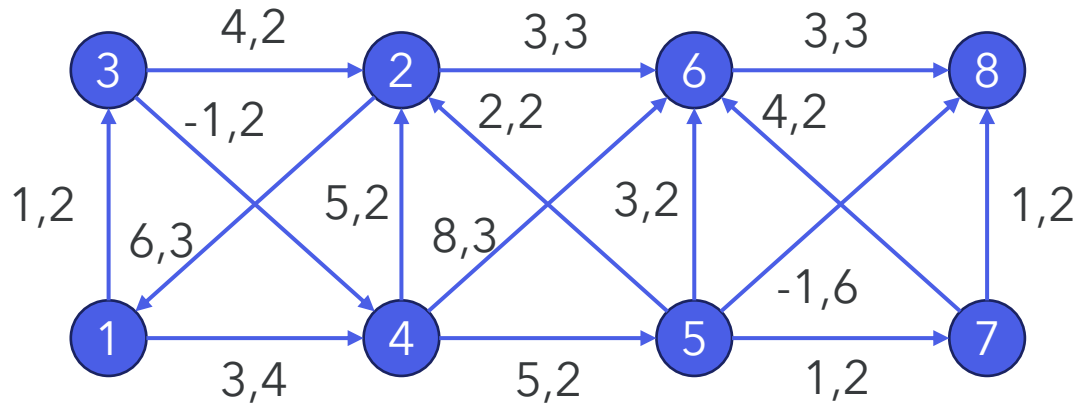
CAMMINO MINIMO VINCOLATO

Problema: Dato un grafo orientato $G = (V, A)$, dove agli archi è associato un costo $c_{ij}, (i, j) \in A$ e una distanza $l_{ij}, (i, j) \in A$, e dati due vertici s (origine) e t (destinazione), si vuole trovare il cammino di costo minimo tra s e t che non superi la lunghezza massima L .

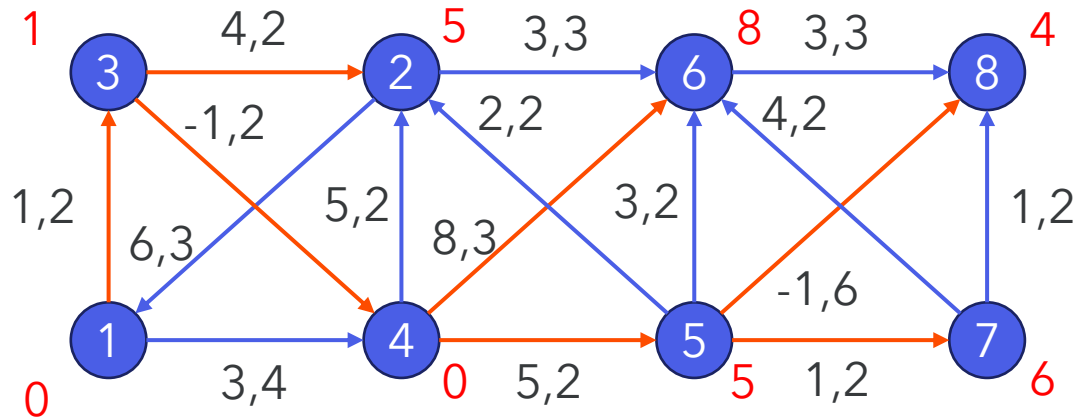
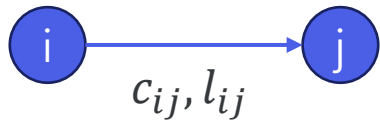
Rilassamento: risolvere il cammino minimo (tolti i vincoli «difficili» di knapsack).

Ramificazione: si annullano gli archi del cammino, uno alla volta.

Euristica: non usiamo euristica.



$s = 1$
 $L = 10$
 $t = 8$



Risolviamo il **rilassamento**: troviamo il cammino minimo sul grafo (possiamo usare l'algoritmo di Bellman-Ford perché ci sono dei costi negativi e Dijkstra fallirebbe)

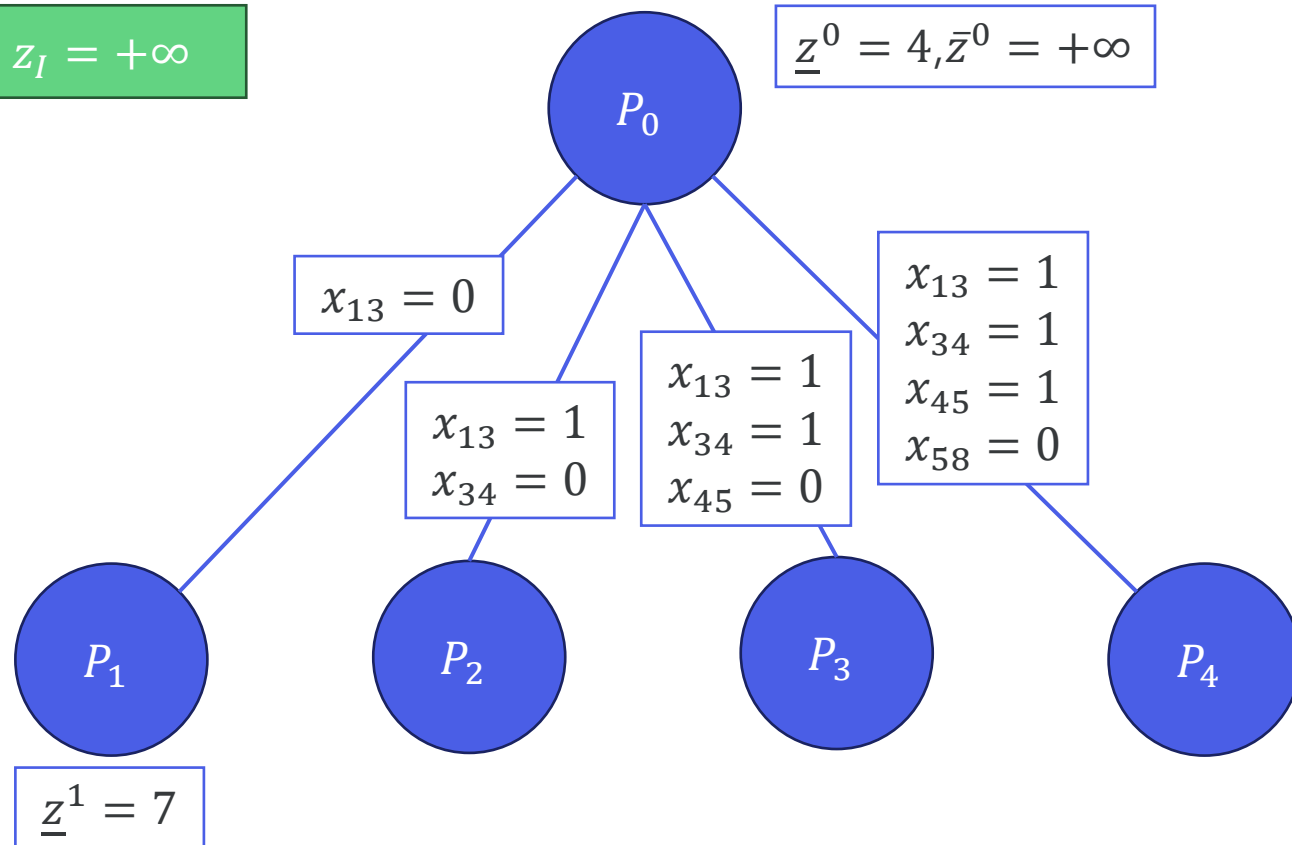
Il cammino di costo minimo è C_0
 $= \{(1,3), (3,4), (4,5), (5,8)\}$, con costo $\underline{z}^0 = 4$.

La somma delle lunghezze è $\sum_{(i,j) \in C_0} l_{ij} = 12$, che è maggiore di $L = 10$, perciò non è ammissibile. Se fosse stato minore o uguale a 10 avremmo trovato la soluzione ottima.

Perciò dobbiamo fare la **ramificazione**. Non ci sono variabili frazionarie, però ricordiamo che la ramificazione deve rendere inammissibile la soluzione del rilassamento del nodo padre. Allora annulliamo gli archi del cammino C_0 uno alla volta e fissare gli altri archi a uno, in modo da non avere intersezioni nelle regioni ammissibili dei sottoproblemi.

$$z_l = +\infty$$

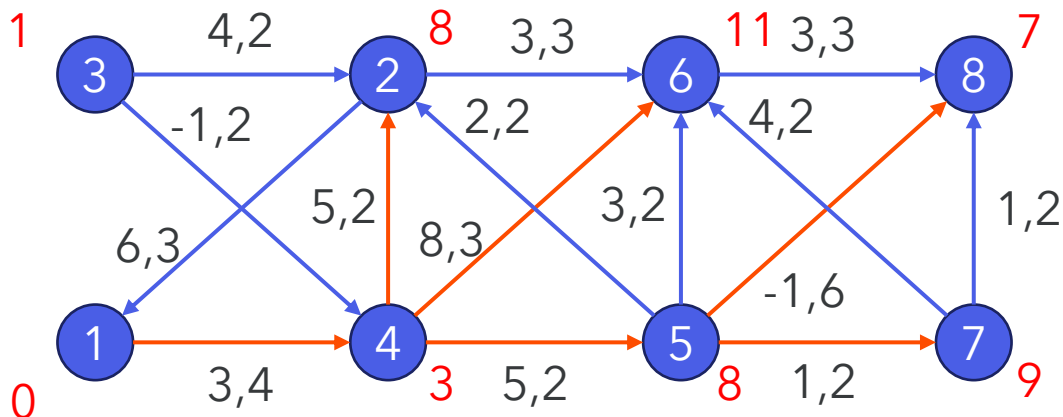
$$\underline{z}^0 = 4, \bar{z}^0 = +\infty$$



Risolviemo il rilassamento (un problema di cammino minimo) per ogni sottoproblema con il grafo modificato rispetto ai vincoli della ramificazione.

Quando costruisco l'albero dei cammini minimi, se posso farlo con cammini di costo coincidente, prendo i cammini con lunghezza minore.

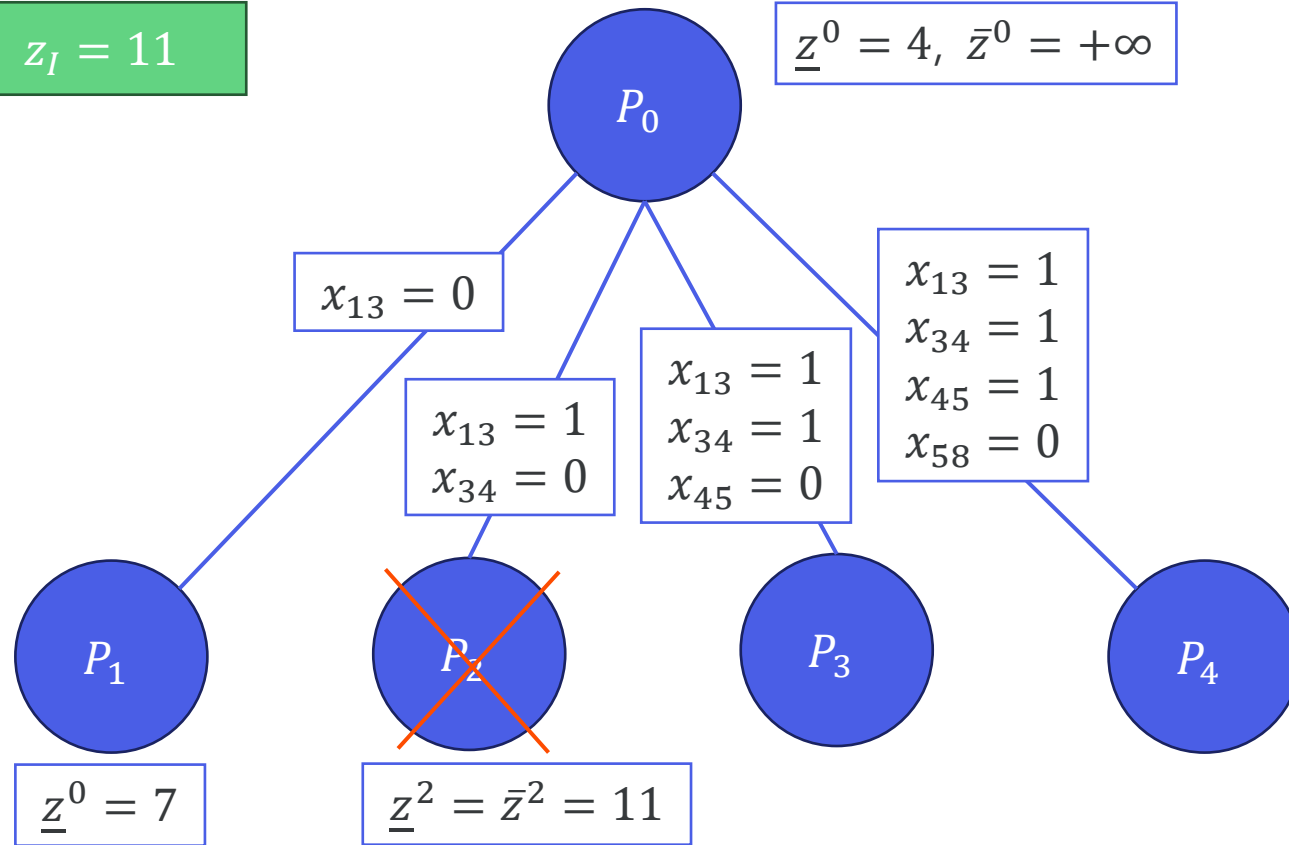
P_1



Il problema P_1 ha soluzione $C_1 = \{(1,4), (4,5), (5,7), (7,8)\}$ con costo $\underline{z}^1 = 7$. La lunghezza del cammino è $12 > 10$. Perciò non è una soluzione ammissibile. Però il bound è promettente: dovrei continuare a ramificare.

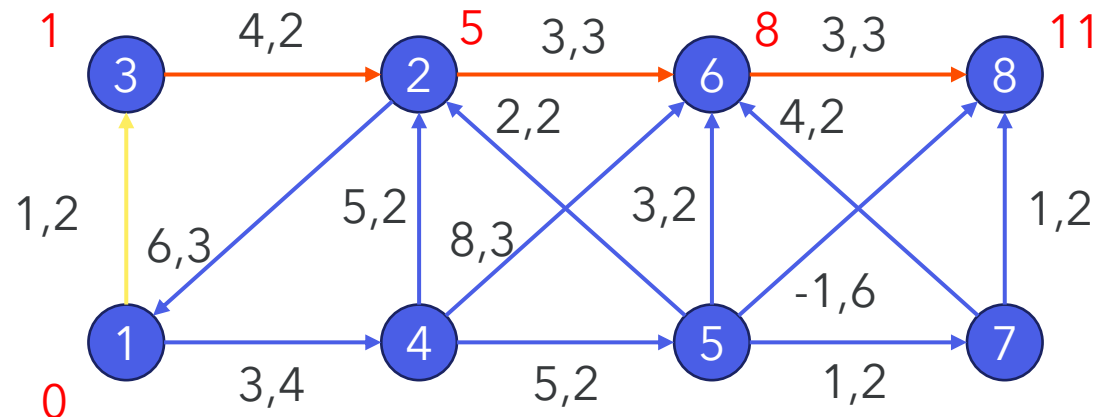
$$z_I = 11$$

$$\underline{z}^0 = 4, \bar{z}^0 = +\infty$$



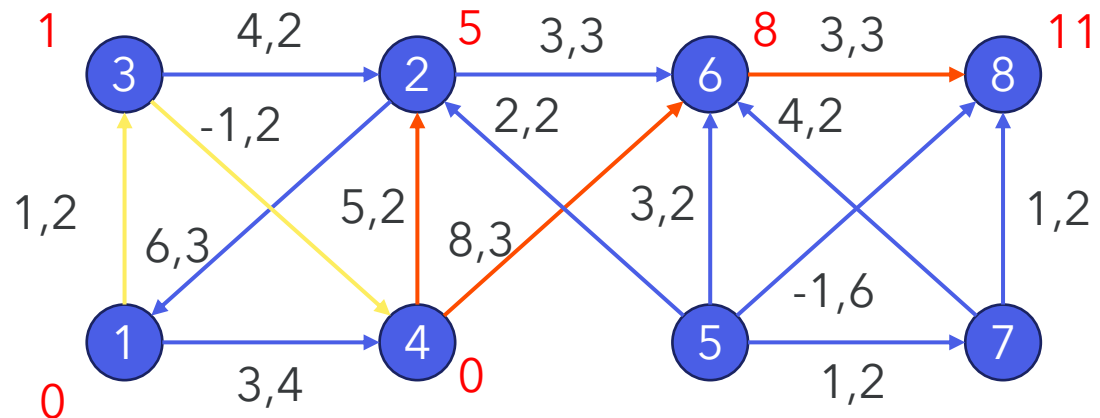
Gli archi gialli sono quelli che devo usare ($x = 1$). Gli archi posti a zero ($x = 0$) sono rimossi dal grafo del sottoproblema. Gli archi rossi fanno parte dell'albero dei cammini minimi.

P_2



Il problema P_2 ha soluzione $\mathcal{C}_2 = \{(1,3), (3,2), (2,6), (6,8)\}$ con costo $\underline{z}^2 = 11$. La lunghezza del cammino è $10 = 10$. Perciò è una soluzione ammissibile: si **pota per ottimalità**. Aggiorniamo l'**incombente** $z_I = 11$.

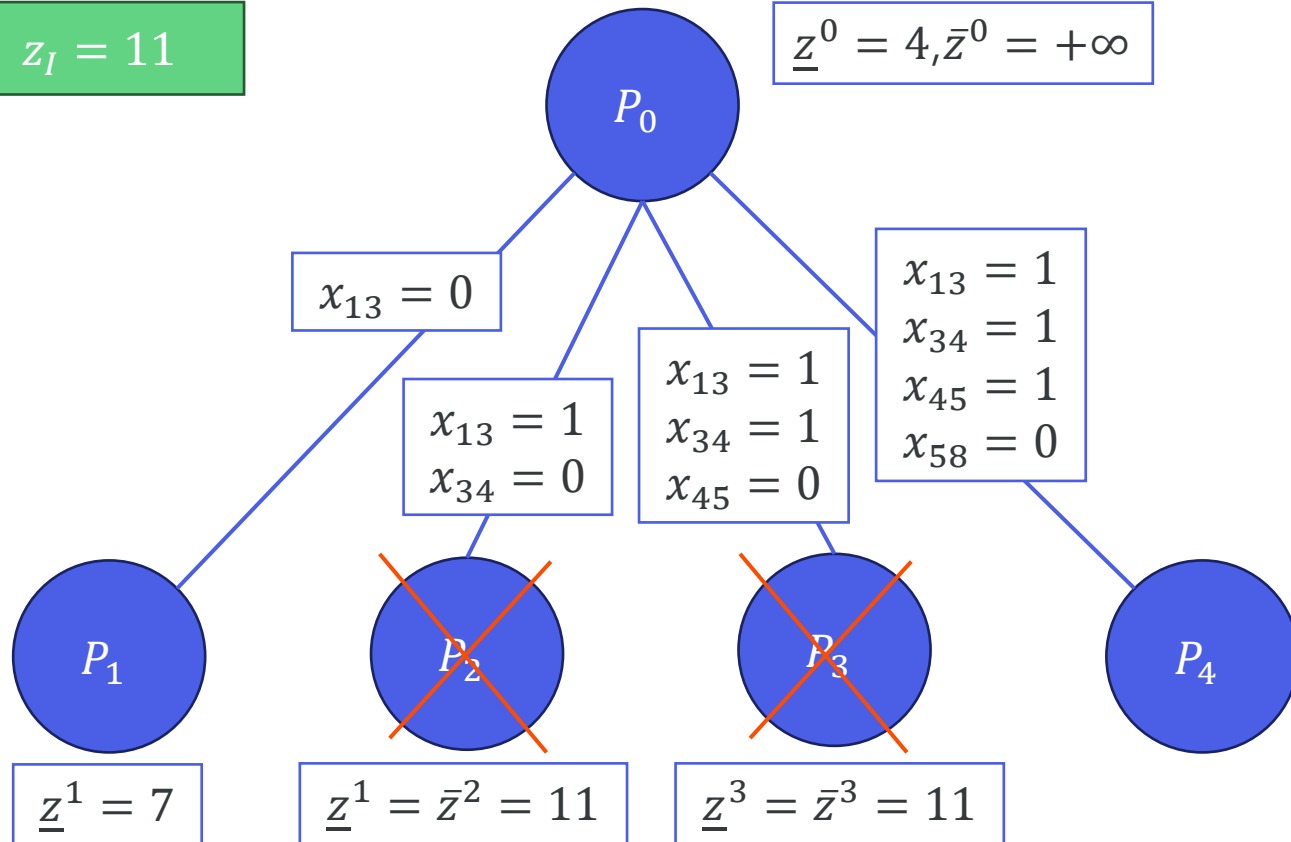
P_3



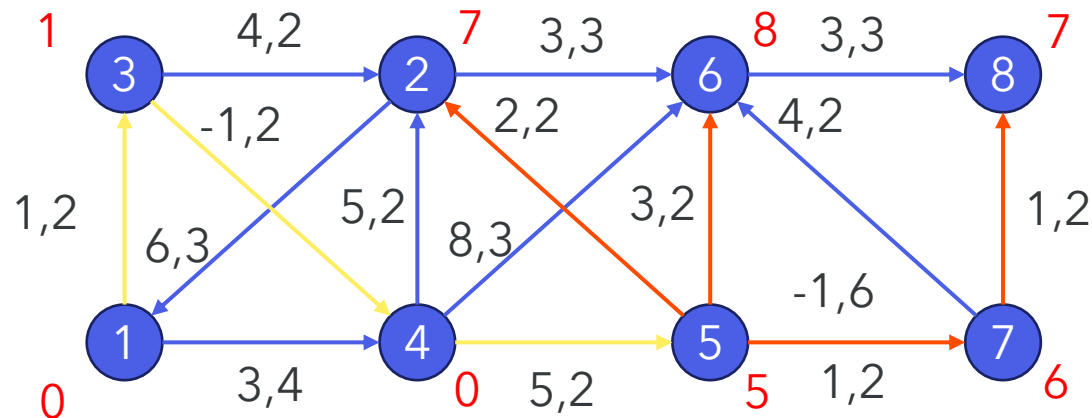
Il problema P_3 ha soluzione $C_3 = \{(1,3), (3,4), (4,6), (6,8)\}$ con costo $\underline{z}^3 = 11$. La lunghezza del cammino è $10 = L$. Perciò è una soluzione ammissibile uguale all'**incombente**. Il nodo si **pota per ottimalità**.

$z_I = 11$

$\underline{z}^0 = 4, \bar{z}^0 = +\infty$

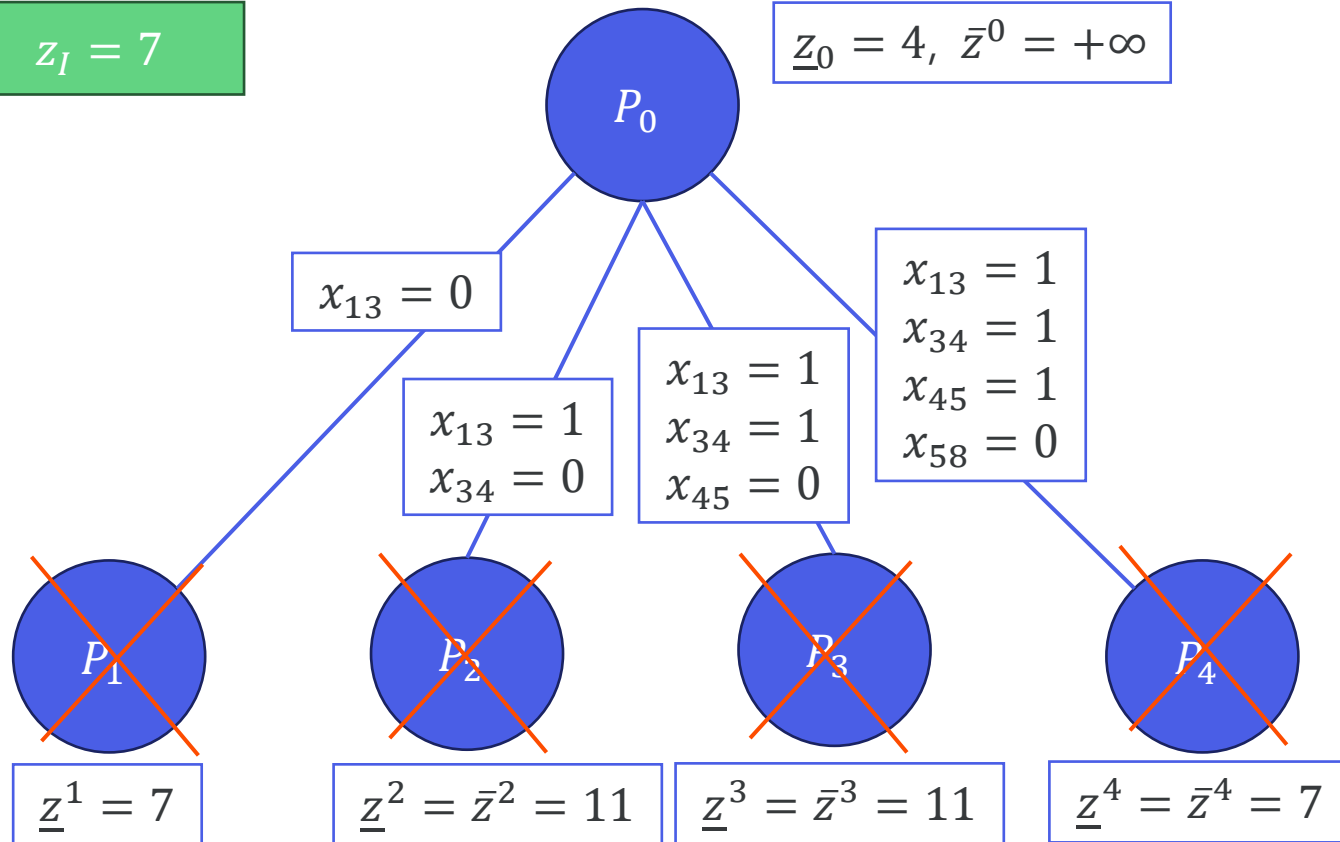


P_4



Il problema P_4 ha soluzione $C_4 = \{(1,3), (3,4), (4,5), (5,7), (7,8)\}$ con costo $\underline{z}^4 = 7$. La lunghezza del cammino è $10 = L$. Perciò è una soluzione ammissibile: aggiorniamo l'**incombente**. Il nodo si **pota per ottimalità**.

$$z_l = 7$$



Data la nuova incombente, il nodo P_1 si pota per **valutazione inferiore**. Al massimo otterremmo soluzioni con lo stesso valore.

Non ci sono più nodi da esplorare, perciò la **soluzione ottima** è $\{(1,3), (3,4), (4,5), (5,7), (7,8)\}$ con costo 7.

Attenzione: in alcuni sottoproblemi il grafo può risultare sconnesso o il nodo t irraggiungibile: un tale sottoproblema è **vuoto**.



GRAZIE

Stefano Novellani

stefano.novellani@unipi.it